Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Кафедра ИУ-4
«Проектирование и технология производства ЭС»

Журнал практических работ

по курсу: «Системы искусственного интеллекта»

Для студентов приборостроительных специальностей

20____ /____ учебный год

Студент _____ Группа _____
(фамилия, и. о.)

Преподаватель_____ Допуск к экзамену (зачету)_____ Подпись_____
(фамилия, и. о.) (число)

Москва
2013

Программа

к учебному плану направления подготовки 551100 (654300)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ,

специальностям

220500 Проектирование и технология электронно-вычислительных средств и

200800 Проектирование и технология радиоэлектронных средств.

№	Виды учебных работ	Объем работ в часах		
		Всего	9 сем.	
	На дисциплину	**68**	**68**	
1	Аудиторная работа	**51**	**51**	
1.1	- лекции	**34**	**34**	
1.2	- семинары	**17**	**17**	
1.3	- лабораторные занятия	**-**	**-**	
1.4	Самостоятельная работа:	**68**	**68**	
	Домашние задания: • ДЗ1	17	- 17 (14)	
	Курсовая работа	-	-	
	Самостоятельное изучение раздела			
1.5	Виды отчетности по дисциплине			
	Контрольная работа			
	Рубежный контроль		РК (10)	
	Зачеты			
	Экзамены		**экзамен**	

Отчет по лабораторной работе № 1 «Разработка ЭС по ТП ЭС с использвоанием iu4.expert.lab»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цели работы:
_Изучение принципов построения экспертных систем, знакомство с работой специализированной фреймовой экспертной системы iu4.expert.lab, создание экспертной системы синтеза ТП производства на основе комплексного задания

Задачи работы:
-знакомство с работой программы iu4.expert.lab на примере экспертной системы определения объекта (файл lab1.doc)
-создание экспертной системы синтеза ТП производства (файл expert_var.dat, где var номер варианта по списку) с использованием системы iu4.expert.lab

Задание повышенной сложности (бонус за сложность – 5 баллов):
-разработка собственной экспертной программы на Си для синтеза технических решений с использвоанием фреймовых моделей представления знаний (пример таблица 1.1 lab1.doc)

Краткий конспект теоретической части (ответы на контрольные вопросы lab1.doc)

Понятие искусственный интеллект _____
_____
_____
_____
Определение экспертной системы_____
_____
_____
_____
Требования к экспертным системам _____
_____
_____
_____
Структура экспертной системы _____
_____
_____
_____
Модели представления знаний _____
_____
_____
_____
Понятие фрейма _____
_____
Фреймовая семантическая сеть _____
_____
Этапы разработки ЭС _____
_____
_____
_____

Знакомство с работой программs iu4.expert.lab

1. Согласно инструкции пользователя, изложенной в файле lab1.doc (раздел 5), откройте файл базы знаний - fruits.dat.
2. Проведите верификацию структуры базы знаний «плоды-приматы», исследовав структуру компонентов: слоты, фреймы прототипы, конкретные фреймы и т.п.
3. Осуществите работу с экспертной системой в режиме диалога:

Пример диалога:	Ваш диалог
ест фрукт (Д/Н)? [Д] живет в Африке (Д/Н)? [Д] Это маленькая обезьяна Чикки что же ест Чикки? имеет вкус сладкий (Д/Н)? [Д] имеет форму вытянутую (Д/Н)? [Д] имеет цвет желтый (Д/Н)? [Д] растет на пальме (Д/Н)? [Д] Это банан	

Создание экспертной системы синтеза ТП производства электронного модуля согласно комплексному заданию

1. Заполните информационную карту проекту на основе вашего варианта по комплесному заданию, источником разработки является моделирование в нотации IDEF технологического процесса изготовления изделий электронной техники. Сформируйте на основе предварительно проведенного моделирования ряд альтернативных ТП (автоматичсекий, полуавтоматичсекий, ручной и т.п.) и внесите информацию по ним в экспертную систему.

Проект:	**СВЧ усилители мощности**
Название:	**СВЧ усилители мощности**
Назначение:	**Выбор подходящего СВЧ усилителя мощности по диапазону, технологии, выходной мощности, усилению, питанию, режиму работы, конструктивному исполнению и дополнительным функциям**
Предметная область:	**СВЧ электроника и усилители мощности**

2. Работа с машиной ввода. Выявите объекты предметной области и их свойства, группы свойств объединете по слотам.

Наименование слота	Определение слота:
в упаковке	*Элементы поступают в упаковке*
Диапазон частот	**Основной рабочий диапазон частот**
Полупроводниковая технология	**Технология активного СВЧ прибора**
Выходная мощность	**Номинальная выходная мощность**
Коэффициент усиления	**Коэффициенет усиления по мощности**
Напряжение питания	**Номинальное напряжение питания**
Режим работы	
Защита по КСВН	**Защита при рассоглосовании**

3. Работа с машиной ввода. Выявите объекты предметной области и их свойства, иерархическую декомпозицию объектов представьте в виде фреймового семантического дерева.

Прототип	Определение прототипа	Слоты
GaAs усилитель	**Усилитель на технологии GaAs**	**Технология**
		Класс эфективности
GaN усилитель	**Усилитель на технологии GaN**	**Технология**
		Класс эфективности
		Выходная мощность
		Диапазон частот
		Напряжение питания

4. Работа с машиной ввода. Выявите объекты предметной области и значения их свойства, задайте конкретные фреймы.

Наименование фрейма	Наименование слота	Значение слота
AMP-L-GaAs-5W-A	**Синтетическая тестовая**	**Диапазон частот = L**
	модель GaAs усилителя	
		Выходная мощность = 5 Вт
AMP-L-GaN-10W-A		**Диапазон частот = L**
	модель GaAs усилителя	**Полупроводниковая технология = GaN**
	L-диапазона, 10 Вт, 25 дБм	**Выходная мощность = 10 Вт**

5. Работа с машиной вывода:

Зарисуйте (вклейте) структуру фреймового семантического дерева	Приведите пример диалога

Зарисуйте результат синтеза	Сформулируйте выводы по работе
	Экспертная система реализована на Python с использованием фреймовой модели представления знаний. Каждый объект представлен фреймом, содержащим набор слотов и их значений. База знаний содержит несколько фреймов-прототипов. Машина вывода задаёт пользователю вопросы о свойствах искомого объекта и последовательно исключает фреймы, значения слотов которых противоречат ответам пользователя. После получения достаточного количества информации система выводит подходящий объект.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «искусственный интеллект»?
2. Дайте определение понятия «экспертная система»?
3. Какие задачи решаются экспертными системами?
4. Требования, предъявляемые к экспертным системам?
5. Обобщенная структура экспертных систем?
6. Модели представления знаний в экспертных системах?
7. Понятие «фрейма»?
8. Понятие «фремовой семантической сети»?
9. Этапы разработки ЭС?
10. Фазы создания ЭС и их особенности?
11. Предназначение и приницпы работы экспертной системы iu4.expert.lab.?
12. Понятие «слота» фрейма?
13. Понятие «фрейма прототипа»?
14. Понятие «конкретного фрейма»?
15. Понятие «целевого фрейма»?

Коэффициент усиления = 20 дБ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана. 2001.
2. Власов А.И., Лыткин С.Л., Яковлев В.Л. Краткое практическое руководство по языку PL/SQL - М.: Машиностроение. 2000. 64 с.
3. Базы данных: интеллектуальная обработка информации - М.: Нолидж. 2001. - 496 с.
4. О.В.Герман Ведение в теорию экспертных систем и обработку знаний. - Минск. Дизайн-ПРО. 1995. - 255 с.
5. Информационные технологии в конструировании и технологии микроэлектроники/В.П.Григорьев, Ю.И.Нестеров, Д.В.Черепанов. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана. 2000. - 39 с.
6. ·Применение методов искусственного интеллекта в САПР технологического проектирования производства электронной аппаратуры/В.П.Григорьев, Э.Н.Камышная, Ю.И.Нестеров, С.А.Никитин - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана. 1998. - 48 с.
7. Майкл Р. Oracle 7.3: Энциклопедия пользователя: Пер с англ. К.: Диасофт. 1997. 832 с.
8. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 4: Руководство разработчика баз данных. М.: Нолидж, 1999. 560 с., ил.
9. Урман С. Oracle 8: Программирование на языке PL/SQL. М.: ЛОРИ, 1999. 608 с.
10. Луни К. Oracle 8: Настольная книга администратора. М.: ЛОРИ, 1999. 500 с.
11. Бобровски С. Oracle 8: Архитектура. М.: ЛОРИ, 1999. 208 с.
12. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных: разработка и управление: Пер. с англ. М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 1999. 704 с.
13. Дунаев С. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Практические приемы современного программирования. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. 416 с.
14. Петерсен Р. Linux: Руководство по операционной системе. В 2 т: Пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. К. Издательская группа BHV, 1998.
15. Скотт Урман Oracle 8. Программирование на языке PL/SQL. Руководство для программистов Издательство: Лори, 1999 г., 610 стр.
16. Кристофер Аллен 101 Oracle PL/SQL. Как писать мощные и гибкие программы на PL/SQL Издательство: Лори, 2001 г., 350 стр.
17. Марлен Терьо, Рэчел Кармайкл, Джеймс Вискузи 101 Oracle. Настольная книга администратора Издательства: Лори, McGraw-HILL Inc, 2001 г., 490 стр.
18. Кевин Луни, Марлен Терьо Oracle 9i. Настольная книга администратора Oracle 9i DBA Handbook Издательство: Лори, 2003 г., 766 стр.
19. Толковый словарь по искусственному интеллекту http://www.raai.org/library/tolk/aivoc.html#L74

Отчет по лабораторной работе № 2 «Разработка модулей ЭС с использованием хранимых процедур PL/SQL»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

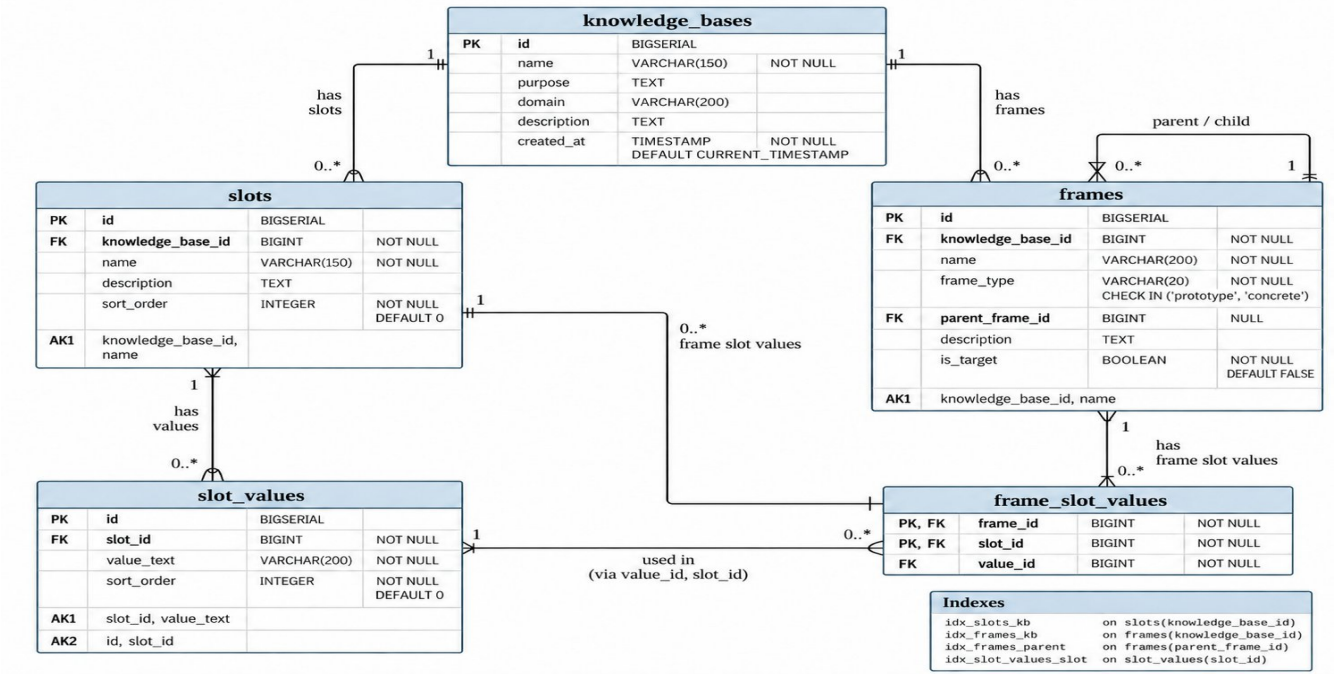
Цели работы:
Изучение принципов построения модулей экспертных систем с использованием хранимых процедур на PL/SQL

Задачи работы:
-знакомство с возможным составом ЭС , реализованной в виде хранимых процедур на PL/SQL (файл lab2.doc)
-создание модуля экспертной системы синтеза ТП производства , исследованного в работе 1 и его реализация на сервере http://oracle.iu4.bmstu.ru в виде хранимых процедур с вызовом из SQL+.

Задание повышенной сложности (бонус за сложность – 5 баллов):
-разработка полнофункциональную экспертную систему на хранимых процедурах (PL/SQL) (прототип модули ЭС на Си, файл lab1.doc) для синтеза технических решений с использвоанием фреймовых моделей представления знаний (пример lab2.doc)

Краткий конспект теоретической части (ответы на контрольные вопросы lab2.doc)

Опишите актеров и прецедентов ЭС _____
_____
_____
_____
Опишите последовательность действий с базовыми модулями _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Опишите логическую модель модуля _____
_____
_____
_____
Опишите базовые пакеты и классы модуля _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____



Пример модуля
Задание: В данном модуле реализовано управление слотами. Эксперт, владея администраторскими правами, может, как и добавлять новые слоты, так и вносить изменения в слоты, созданные другими экспертами.
Разработанный исходный код вклейте в табл.2.1., желательно, для хранения промежуточных результатов использовать «Курсоры», а не тблицы.

Вклейте скриншот интерфейса SQL+ (или PHP) с вызовом разработанного модуля	

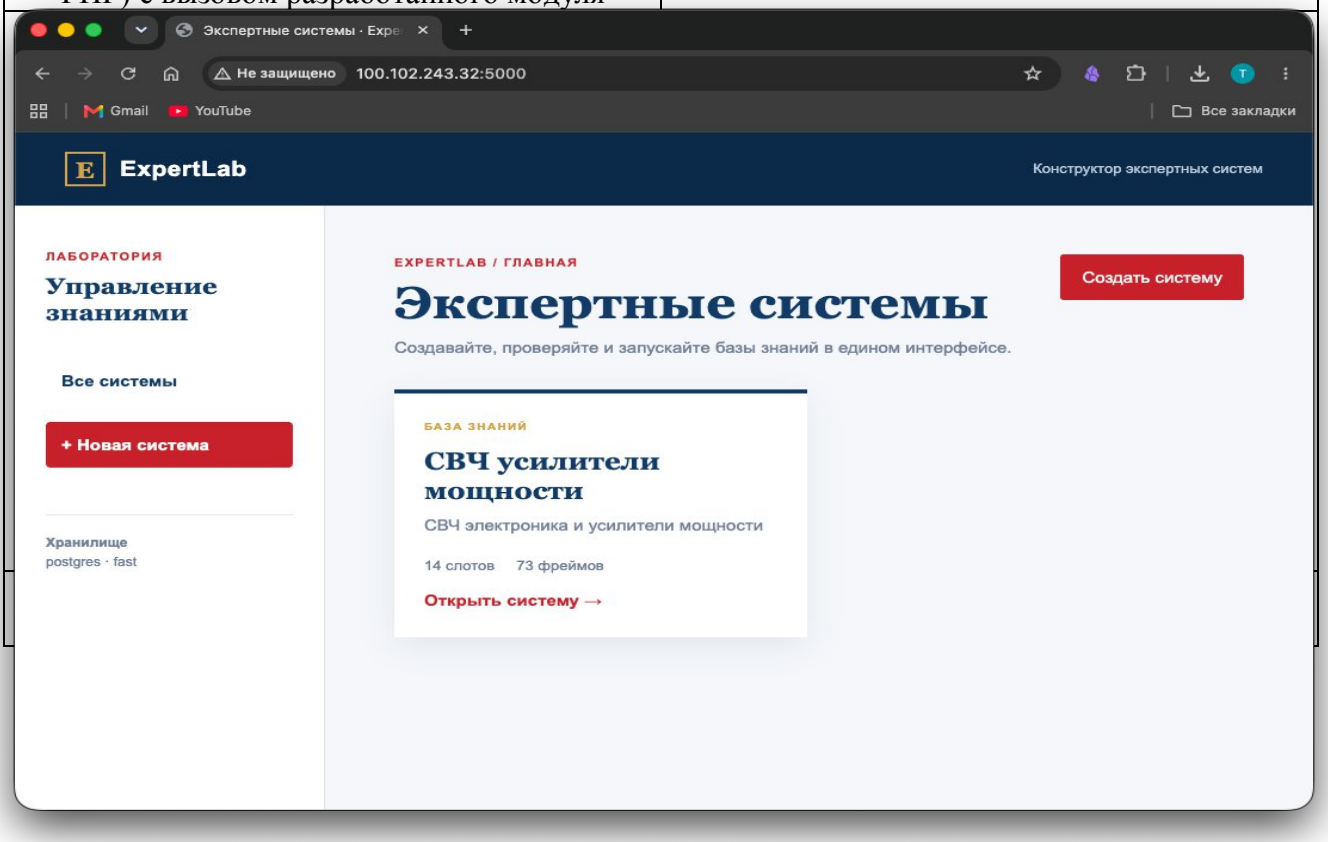


Таблица 2.1 Листинг исходного кода программы

Пример исходного кода (вместо кода примера вклеить свой):

```
CREATE TABLE knowledge_bases (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(150) NOT NULL,
    purpose     TEXT,
    domain      VARCHAR(200),
    description TEXT,
    created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE slots (
    id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    knowledge_base_id   BIGINT NOT NULL
        REFERENCES knowledge_bases(id)
        ON DELETE CASCADE,
    name                VARCHAR(150) NOT NULL,
    description         TEXT,
    sort_order          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    UNIQUE (knowledge_base_id, name)
);

CREATE TABLE slot_values (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    slot_id     BIGINT NOT NULL
        REFERENCES slots(id)
        ON DELETE CASCADE,
    value_text  VARCHAR(200) NOT NULL,
    sort_order  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    UNIQUE (slot_id, value_text),
    UNIQUE (id, slot_id)
);

CREATE TABLE frames (
    id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    knowledge_base_id   BIGINT NOT NULL
        REFERENCES knowledge_bases(id)
        ON DELETE CASCADE,
    name                VARCHAR(200) NOT NULL,
    frame_type          VARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (frame_type IN ('prototype', 'concrete')),
    parent_frame_id     BIGINT
        REFERENCES frames(id)
        ON DELETE SET NULL,
    description         TEXT,
    is_target           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    UNIQUE (knowledge_base_id, name)
);

CREATE TABLE frame_slot_values (
    frame_id BIGINT NOT NULL
        REFERENCES frames(id)
        ON DELETE CASCADE,
    slot_id BIGINT NOT NULL
        REFERENCES slots(id)
        ON DELETE CASCADE,
    value_id BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (frame_id, slot_id),
    CONSTRAINT fk_frame_slot_value
        FOREIGN KEY (value_id, slot_id)
        REFERENCES slot_values(id, slot_id)
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_slots_kb ON slots(knowledge_base_id);
CREATE INDEX idx_frames_kb ON frames(knowledge_base_id);
CREATE INDEX idx_frames_parent ON frames(parent_frame_id);
CREATE INDEX idx_slot_values_slot ON slot_values(slot_id);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION slot_create(
    p_knowledge_base_id BIGINT,
    p_name TEXT,
    p_description TEXT DEFAULT NULL
)
RETURNS BIGINT
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_id BIGINT;
BEGIN
    INSERT INTO slots (knowledge_base_id, name, description)
    VALUES (p_knowledge_base_id, p_name, p_description)
    RETURNING id INTO v_id;
    RETURN v_id;
END;
$$;

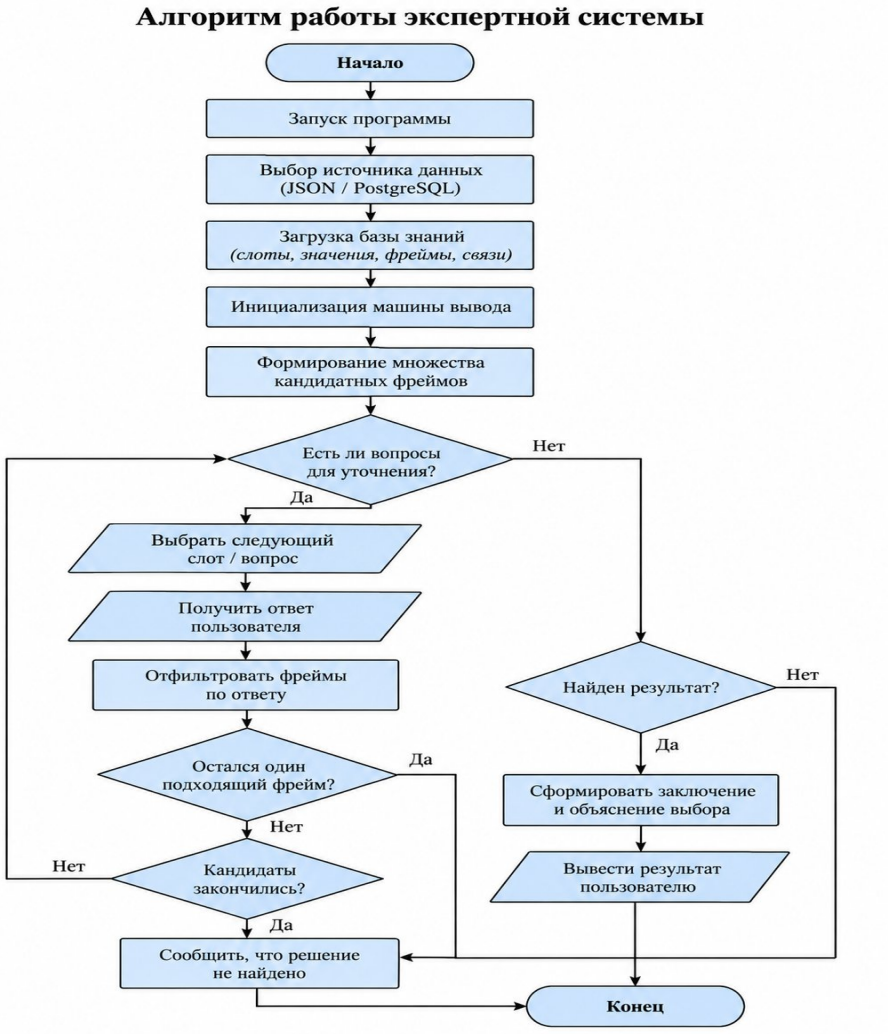
CREATE OR REPLACE FUNCTION slot_update(
    p_id BIGINT,
    p_name TEXT,
    p_description TEXT DEFAULT NULL
)
RETURNS VOID
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    UPDATE slots
    SET name = p_name, description = p_description
    WHERE id = p_id;
END;
$$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION slot_delete(p_id BIGINT)
RETURNS VOID
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    DELETE FROM slots WHERE id = p_id;
END;
$$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION slot_value_add(
    p_slot_id BIGINT,
    p_value_text TEXT
)
RETURNS BIGINT
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_id BIGINT;
BEGIN
    INSERT INTO slot_values (slot_id, value_text)
    VALUES (p_slot_id, p_value_text)
    RETURNING id INTO v_id;
    RETURN v_id;
END;
$$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION slot_value_delete(p_id BIGINT)
RETURNS VOID
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    DELETE FROM slot_values WHERE id = p_id;
END;
$$;
```

Зарисуйте алгоритм работы ЭС



Контрольные вопросы

1. Какие основные модули входят в состав фреймовой ЭС, дайте их краткую характерситику?
2. Приницпы реализации «движка» ЭС в виде хранимых процедур на PL/SQL?
3. Какие основные таблицы могут быть использованы для реалиазции фреймовой ЭС?
4. Требования, предъявляемые к экспертным системам?
5. Обобщенная структура фреймовой экспертных систем, реализуемой в виде хранимых процедур?
6. Прокомментируйте исходный код разработанной процедуры модуля ЭС?
7. Проиллюстрируйте работоспособность разработанного модуля ЭС на сервере http://oracle.iu4.bmstu.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Урман С. Oracle 8: Программирование на языке PL/SQL. М.: ЛОРИ, 1999. 608 с.
2. Бобровски С. Oracle 8: Архитектура. М.: ЛОРИ, 1999. 208 с.
3. Скотт Урман Oracle 8. Программирование на языке PL/SQL. Руководство для программистов Издательство: Лори, 1999 г., 610 стр.
4. Кристофер Аллен 101 Oracle PL/SQL. Как писать мощные и гибкие программы на PL/SQL Издательство: Лори, 2001 г., 350 стр.

Отчет по лабораторной работе № 3 «Логическое программирование на языке GNU Prolog»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цели работы:
Получить практические навыки применения систем и языков логического программирования для построения систем, основанных на знаниях. Создать экспертную систему по диагностике и ремонту компьютеров с использованием среды GNU Prolog

Задачи работы:
На языке Пролог реализовать базу знаний на выбранную тему, с использованием прямого либо обратного логического вывода. База знаний должна обязательно включать несколько уровней рассуждений (т.е. окончательные выводы не должны напрямую следовать из комбинаций входных данных, необходимо использовать промежуточные выводы) и демонстрировать некоторую интеллектуальность в принятии решений. Ориентировочное количество правил если-то – около 50 шт.

Задание повышенной сложности (бонус за сложность – 10 баллов):
Разработать полнофункциональную экспертную систему на языке Пролог (прототип модули ЭС на Си, файл lab1.doc) для синтеза технических решений по варианту комплексного заданя.

Краткий конспект теоретической части (изучите теоретическую часть файл lab3.doc)

Что такое язык ПРОЛОГ _____

Типы данных языка Пролога и их свойства _____

Синтаксис программ на языке Пролог _____

Понятие списков и их использование _____

PROLOG (PROgramming in LOGic) – это язык программирования, используемый для решения задач, в которых действуют объекты и отношения между этими объектами. Предложен в районе 1972 года Alain Colmerauer и Philippe Roussel и на данный момент не стандартизирован. Существует много реализаций данного языка: Visual Prolog, PDC Prolog, Turbo Prolog, Prova, InterProlog, GNU Prolog. В рамках занятий используется GNU Prolog (доступен для скачивания на http://www.gprolog.org/). Возможно выполнение заданий на любой другой реализации языка.

На рис. 1. Представлен внешний вид главного окна GNU Prolog.

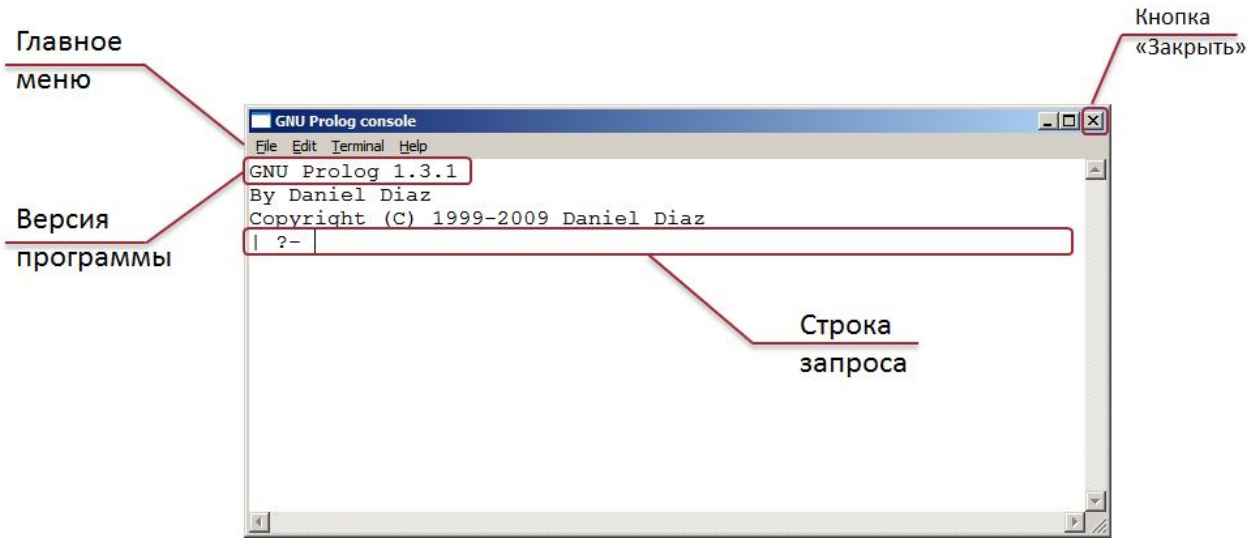


Рисунок 1 – Внешний вид главного окна GNU Prolog.

Основные команды GNUProlog:

- **[**file_name**].** - загрузить файл с кодом программы (файл указывается без расширения «.pl»)
- **trace.** - включить режим трассировки программы.
- **notrace.** - выключить режим трассировки программы.
- **halt.** - завершить выполнение программы.
- **[user].** - войти в режим интерактивного ввода программы. Control+D выход из режима интерактивного ввода программы

Задание: изучите теоретическую часть по ЛР, представленной на сервере http://oracle.iu4.bmstu.ru, скачайте и установите GNUProlog по следующей ссылке: http://www.gprolog.org/setup-gprolog-1.3.1.exe.

Синтаксис языка Prolog

Термы — единица данных, объект данных в Prolog. Подразделяются на:

- Переменные
- Константы
- Числа
- Атомы
- Строки
- Списки
- Структуры
- Составные термы

Переменными в Прологе являются строки символов, цифр и символа подчеркивания, начинающиеся с заглавной буквы или символа подчеркивания. В случае, если имя переменной состоит из одного символа "_", переменная называется *анонимной*.

Область действия всех переменных, кроме анонимной, заключена в пределах высказывания. Анонимная переменная применяется, когда ее значение не используется в программе. Неоднократное употребление безымянной переменной в одном выражении применяется для того, чтобы подчеркнуть наличие переменных при отсутствии их специфической значимости.

Таким образом, в прологе переменные могут быть конкретизированы только один раз, например, выражение вида N = N + 1 не имеет смысла. Подобные вещи в основном реализуются за счёт рекурсии.

Числа – в привычном понимании целые и действительные числа.

Пример 1. Вклейте результат выполнения произвольного запроса с объявлением чисел.

```
?- A = 12, B = 0.5e4.
   A = 12
   B = 5000.0
```

```
| ?- A = 12, B = 0.5e4.

A = 12
B = 5000.0

yes
```

Пролог не производит вычисления автоматически, т.е. «2+3» будет восприниматься как терм. Для осуществления вычислений используется оператор «is».

Пример 2. Вклейте результаты выполнения нижеприведённых запросов

```
?- X = 2+3.


?- X is 2+3.
```

```
| ?- X = 2 + 3.

X = 2+3

yes
| ?- X is 2 + 3.

X = 5

yes
| ?-
```

Основные арифметические операторы:

+	сложение
-	вычитание
*	умножение
/	деление
//	целочисленное деление
mod	остаток от деления
**	возведение в степень

Операторы сравнения:

=:=	равенство;
=\=	неравенство;
<	меньше;
>	больше;
>=	больше либо равно;
=<	меньше либо равно.

Задание 1. Разработайте запрос для вычисления среднего арифметического двух чисел.

```
?- A = 5, B = 15, C is (A + B)/2.
A = 5,
B = 15,
C = 10.
```

Задание 2. Разработайте запрос для вычисления дискриминанта квадратного уравнения.

```
?- A = 1, B = 2, C = -15, D is (B**2 - 4*A*C).
A = 1,
B = 2,
C = -15,
D = 64.
```

Атомы – это любая последовательность символов, заключённая в одинарные кавычки (апострофы).

Пример 3. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

```
?- A = abc, B = 'Hello World'.
     A = abc
     B = 'Hello World'
```

```
?- A = abc, B = 'Hello World'.
A = abc,
B = 'Hello World'.
```

Строки – списки кодов символов в кодировке ASCII, из которых состоит данное выражение. Таким образом, к строкам применимы все те же операции, что и к спискам.

Пример 4. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

```
?- S = "Hello World!".
     S = [72,101,108,108,111,32,87,111,114,108,100,33]
```

```
?- S = "Hello World!", string_codes(S, ASCII).
S = "Hello World!",
ASCII = [72, 101, 108, 108, 111, 32, 87, 111, 114|...].
```

Список - последовательность термов, заключенная в квадратные скобки.

Пример 5. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

```
?- A=[], B=[a, tro, 123, lolo, "Hello!"], C=[A,B].
     A = []
     B = [1,tro,123,lolo,[72,101,108,108,111,33]]
     C = [[],[1,tro,123,lolo,[72,101,108,108,111,33]]]
```

```
?- A=[], B=[a, tro, 123, lolo, "Hello!"], C=[A,B].
A = [],
B = [a, tro, 123, lolo, "Hello!"],
C = [[], [a, tro, 123, lolo, "Hello!"]].
```

Это может быть любой пустой список, не содержащий ни одного элемента, либо структура, имеющая два компонента - **голову** и **хвост**. Пустой список не имеет ни головы, ни хвоста. Для расщепления списка в Прологе введена специальная форма - символ "|":

Выражение	**Голова**	**Хвост**
[a, b, c]	a	[b, c]
[a]	A	[ ]
[ ]	Нет головы	Нет хвоста
[[a, b], c]	[a, b]	[c]
[a, [b,c]]	A	[[b, c]]

Пример 6. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

```
?- Head = iu4, Tail = [f,o,r,e,v,e,r], Fool = [Head | Tail].
     Fool = [iu4,f,o,r,e,v,e,r]
     Head = iu4
Tail = [f,o,r,e,v,e,r]
```

```
?- Head = iu4, Tail = [f,o,r,e,v,e,r], Fool = [Head | Tail].
Head = iu4,
Tail = [f, o, r, e, v, e, r],
Fool = [iu4, f, o, r, e, v, e, r].
```

Задание 3. Разработайте запрос, выделяющий голову и хвост из списка *Fool* из примера 6.

```
?- S = [iu4, f,o,r,e,v,e,r], S = [Head | Tail].
S = [iu4, f, o, r, e, v, e, r],
Head = iu4,
Tail = [f, o, r, e, v, e, r].
```

Задание 4. Разработайте запрос, присваивающий переменной T последние 3 символа списка *Fool* из примера 6.

```
?- S = [iu4, f,o,r,e,v,e,r], S = [Head | Tail].
S = [iu4, f, o, r, e, v, e, r],
Head = iu4,
Tail = [f, o, r, e, v, e, r].
```

Знак "=" обозначает не императивное равенство (присвоение), а ***унификацию*** (что в других языках называется сопоставление с образцом), т.е. сопоставление левой и правой части и в случае удачного сопоставления конкретизация неизвестных значений.

Пример 7. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

```
?- tro=lolo.
     no                          %атомы несовместимы
?- trololo=trololo.
     yes                         %сопоставление удачно
?- 1=X.
     X=1
     yes                         %атомы несовместимы
?-[1,2| T] = [1,B,3,4].
     T = [3,4]
     B = 2
```

```
?- tro=lolo.
false.

?- trololo=trololo.
true.

?- 1=X.
X = 1.

?- [1,2| T] = [1,B,3,4].
T = [3, 4],
B = 2.

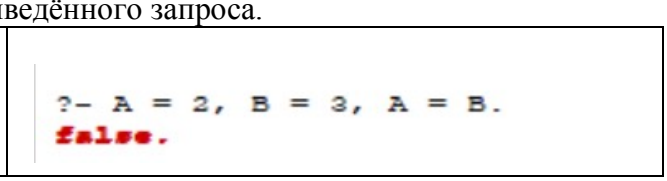
?-
```

Логические операторы.

Функтор “**,**” – логическое **«И»**.

Пример 8. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

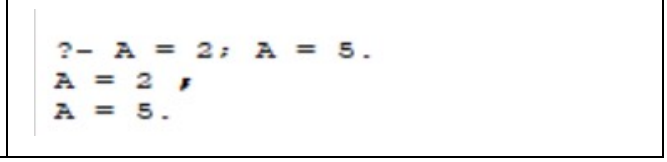
```
?- A = 2, B = 3, A = B.
   no
```



Функтор “**;**” – логическое **«ИЛИ»**.

Пример 9. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

```
?- A = 2; A = 5.
   A = 2
   A = 5
```

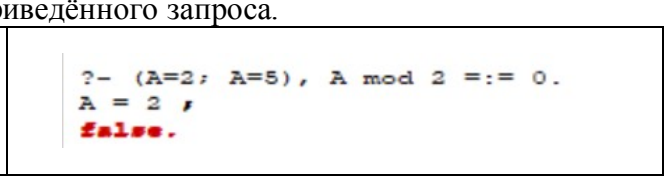


В данном случае система выдаёт неопределённый ответ. А может принимать как значение 2, так и 5.

Одной из особенностей языка Пролог является **backtracking** (перебор с возвратом). Добавим конкретики в предыдущий пример.

Пример 10. Вклейте результат выполнения приведённого запроса.

```
?- (A=2; A=5), A mod 2 =:= 0.
   A = 2
   no
```



Для данного примера система рассуждает следующим образом — допустим A=2, проведем проверку на A mod 2 =:= 0 — это выполняется => сопоставление удачно — выполняется конкретизация (A=2), далее происходит откат (возврат) к первой части утверждения и проверяется гипотеза A = 5, что является ложью и система возвращает «no». Возврат после первого удачного сопоставления можно отменить с помощью оператора отсечения "!".

Задание 5. Модифицируйте пример 10 таким образом, чтобы система выходила из цикла сразу же после первого удачного сопоставления.

```
?- (A=2; A=5), A mod 2 =:= 0, !.
A = 2.
```

Программа на языке Prolog

До этого мы имели дело с интерактивным режимом. Программа должна храниться в текстовом файле с расширением ".pl". Для загрузки файла используется следующая команда:

```
[file_name].
```

где *file_name* – имя файла программы **без расширения ".pl"**.

Программа на Прологе обычно представляет собой совокупность фактов и предикатов. Таким образом, рассмотренные далее структуры должны быть занесены в текстовый файл, после чего загружены для исполнения в оболочке.

Структуры

Структура – конструкция следующего вида:

```
food(fruit, banana).        %банан – это фрукт, он съедобен
food(fruit, kiwi).          %киви – это фрукт, он съедобен
food(vegetable, cabbage). %капуста – это овощ, она съедобна
```

Структура в прологе представляется **функтором** (имя структуры - food) и **параметрами** (fruit, banana). Число параметров называется **арностью** функтора.

Утверждения подразделяются на факты и предикаты (правила).

Факт - это одиночная цель, которая, безусловно, истинна:

```
primacy(man).            % человек - примат
primacy(monkey).         % обезьяна – примат
```

Предикат (правило) состоит из одной головной цели и одной или более хвостовых целей, которые истинны при некоторых условиях:

```
can_eat(X) :- primacy (X).
```

Т.е., чтобы что-то могло есть, оно должно быть приматом.

Примеры описания фактов и предикатов представлены см. на следующей странице.

Задание 6. Разработайте базу знаний к Вашему примеру из Лабораторной работы №1

```
% типы музыки: электроника, рок
style(electronic).
style(rock).
% названия поджанров и их принадлежность к типу
subgenre(electronic,techno).
subgenre(electronic,trance).
subgenre(rock,metal).
subgenre(rock,punk).
% в какой стране зародился поджанр
origin(techno,germany).
origin(trance,germany).
origin(metal,england).
origin(punk,england).
% на каких инструментах играют
instrument(techno,synthesizer).
instrument(techno,drum_machine).
instrument(trance,synthesizer).
instrument(trance,sequencer).
instrument(metal,electric_guitar).
instrument(metal,drums).
instrument(punk,electric_guitar).
instrument(punk,bass_guitar).
instrument(punk,drums).
% предикат, показывающий инфу о поджанре
% X - тип (электроника/рок)
% Y - название поджанра
% Z - страна происхождения
% E - инструмент
genre_info(X,Y,Z,E):-
style(X),
subgenre(X,Y),
origin(Y,Z),
instrument(Y,E).
% эпоха: классика/современность, название поджанра
era(classic,punk).
era(classic,metal).
era(modern,techno).
era(modern,trance).
% подробная инфа о поджанре: название, настроение, темп, ритмический рисунок
```

Вставьте скриншоты результатов выполнения запросов к вашей базе знаний.

```
| ?- genre_info(electronic, X, germany, sequencer).

X = trance

yes
| ?-
```

```
| ?- genre_traits(_, Y, raw, _, _).

Y = punk ? ;

no
| ?-
```

Трассировка программы

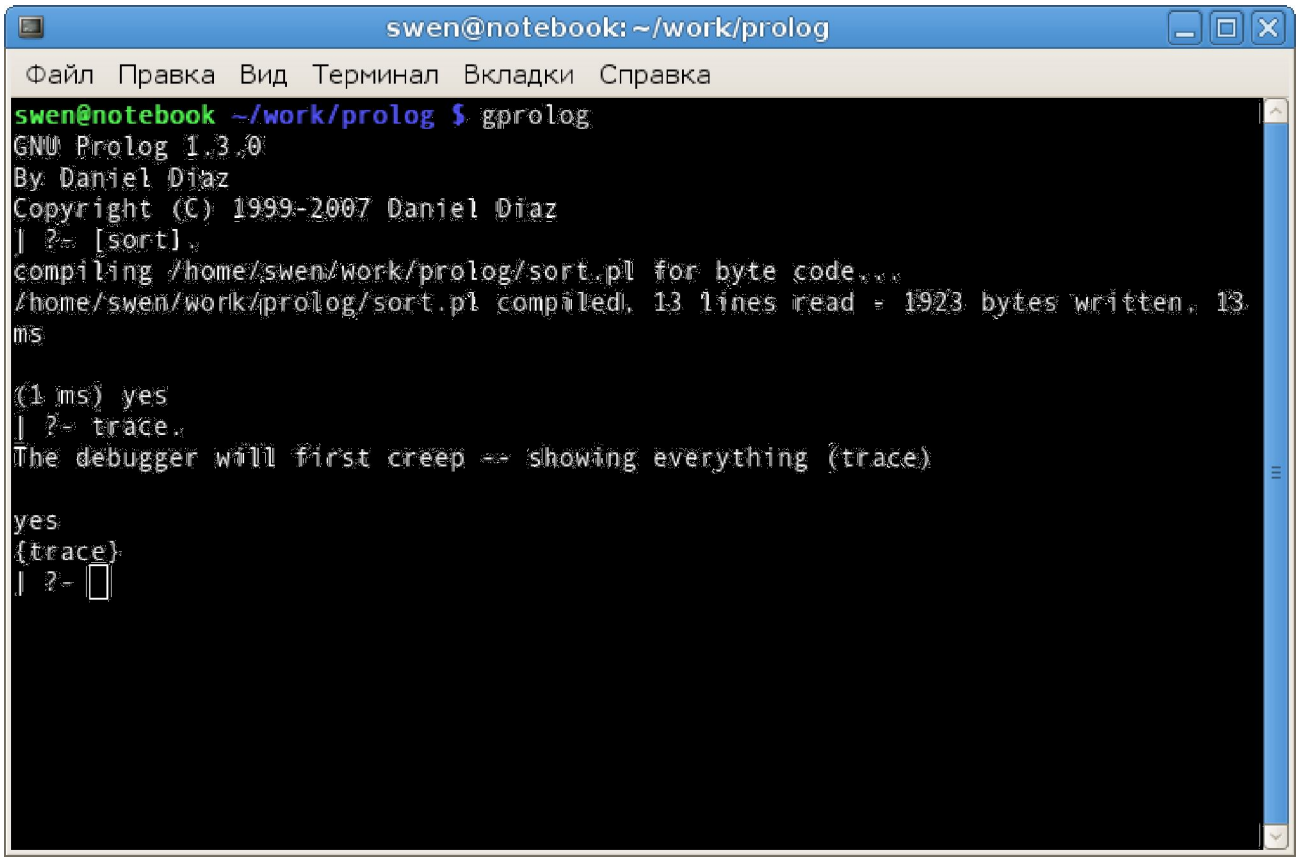
Трассировка – пошаговое выполнение программы. Для входа в режим трассировки необходимо выполнить одно из следующих действий:

- нажать “**Ctrl+C**”, затем ввести команду “**t**”;
- выполнить команду “**trace.**”

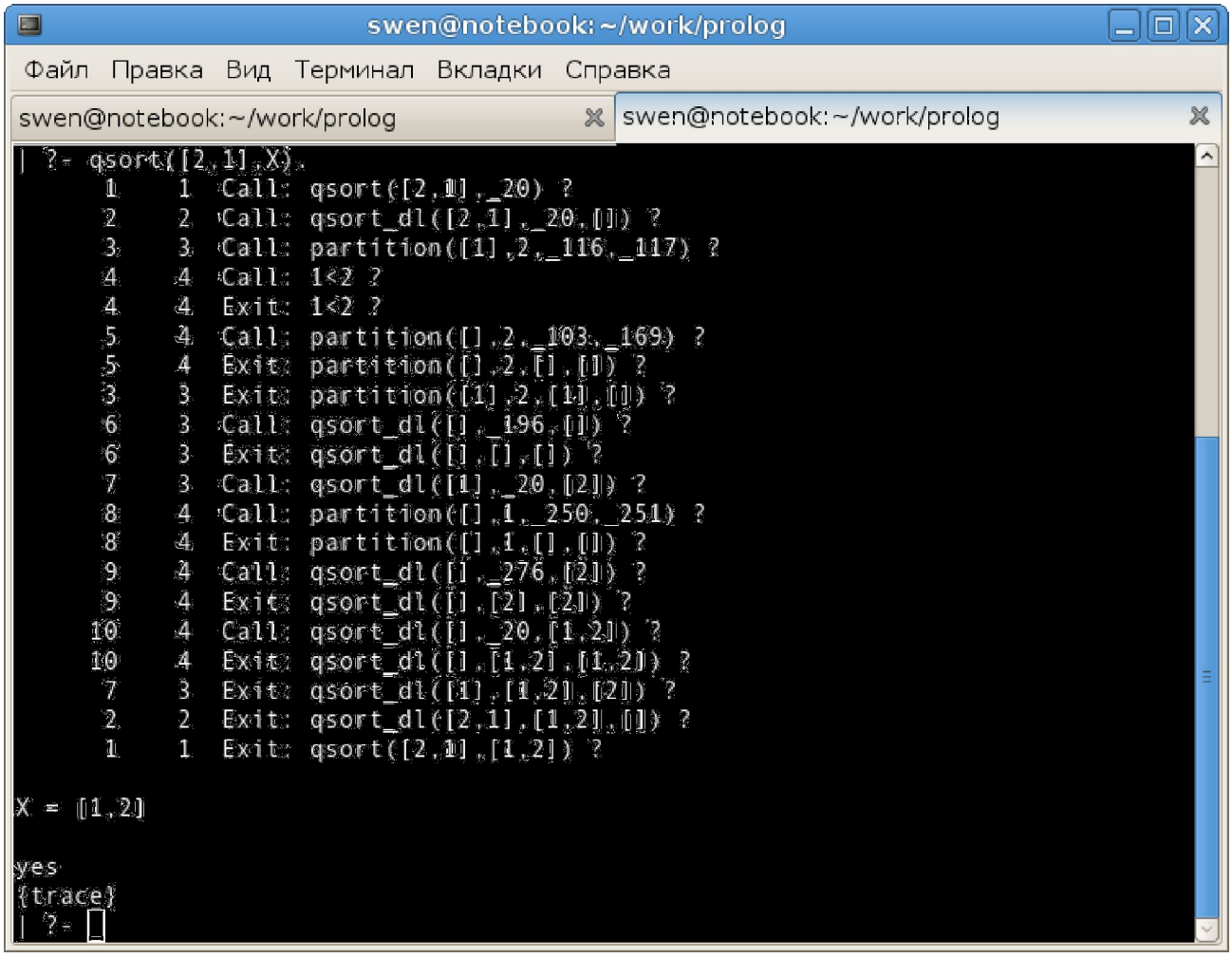
В качестве примера, рассмотрим трассировку программы быстрой сортировки.

```
qsort( IN, OUT ) :- qsort_dl( IN, OUT, [] ).
qsort_dl( [X|M], R, R0 ) :-
        partition( M, X, M1, M2 ),
        qsort_dl( M2, R1, R0 ),
        qsort_dl( M1, R, [X|R1] ).
qsort_dl( [], R, R ).
partition( [X|M], Y, [X|M1], M2 ) :-
        X<Y, !, partition( M, Y, M1, M2 ).
partition( [X|M], Y, M1, [X|M2] ) :-
        partition( M, Y, M1, M2 ).
partition( [], _, [], [] ).
```

Загрузка программы



Режим пошагового выполнения



Задание 7. Выполните трассировку программы к своему примеру и вставьте скриншот с результатом её выполнения.

Контрольные вопросы

1. Формальная логика. Понятие. Суждение. Высказывание. Формальный язык, грамматика формального языка.
2. Логика предикатов. Интерпретация и унификация. Фразы Хорна. Принцип резолюции.
3. Парадигма декларативного программирования. Представление знаний с помощью фактов и правил. Управление вычислениями.
4. Простые и составные запросы. Понятие анонимной переменной.
5. Объекты данных. Структурирование множества объектов данных.
6. Рекурсивные вычисления.
7. Итерационные вычисления.
8. Рекурсивные структуры данных: списки. Способы обработки и примеры использования.
9. Рекурсивные структуры данных: деревья. Способы обработки и примеры использования.
10. Встроенные предикаты обработки символьных данных.
11. Встроенные предикаты управления вычислениями.
12. Способы представления баз знаний.
13. Представление баз знаний с использованием рекурсивных структур данных.
14. Создание графических изображений средствами языка Пролог.
15. Поиск на графах пространства состояний. Поиск в глубину и ширину.
16. Поиск на графах пространства состояний. Эвристический поиск.
17. Применение Пролога в естествознании.
18. Экспертные системы на правилах.
19. Экспертные системы на логике.

Список литературы

1. Адаменко А. Логическое программирование и Visual Prolog (+CD-ROM). BHV.
2. Попов Э.В. Экспертные системы: решение информационных задач в диалоге с ЭВМ. М.: Наука, 1987. 283 с.
3. Астаппн Н.И., Матвеев М.Г. Синтез задач ситуационного управления перерабатывающим предприятием // Научно-техн. сб. мясной и холодильной промышленности РА сельскохоз. наук. 1994. № 2. С. 19-22.
4. Айзерман М.А., Алесекров Ф.Т. Выбор вариантов. Основы теории. М.: Наука, 1990. 240 с.
5. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математичес-кие основы. М.: Мир, 1978. 311с.
6. Шоломов Л.А. Логические методы исследования дискретных моделей выбора. М.: Наука, 1989. 288 с.
7. Матвеев М.Г., Сысоев В.В. Концепция информационных технологий управления перерабатывающими производствами // Информационная бионика и моделирование. М.: ГОСИФТП РАН, 1995. С. 25-31.
8. Минский М. Фреймы для представления знаний. М., 1979.
9. Робототехника и гибкие автоматизированные производства: В 9 кн. Кн. б. Техническая имитация интеллекта / В.М. Назаретов. Д.П. Ким. Под ред. И.М. Макарова. М.: Высш. шк., 1986. 144 с.
10. Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо-ПРОЛОГЕ. М.: Финансы и статистика, 1994. 256 с.

Иван Братко «Программирование на языке Пролог для систем искусственного интеллекта»

11. Марселлус «Программирование экспертных систем на Прологе»
12. Нейлор «Как построить свою экспертную систему»

Отчет по лабораторной работе № 4 «Примеры использования пакета NNTool»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цель работы: Знакомство с пакетом NNTols среды Matlab.

Решаемые задачи:

1. Исследование применения нейронной сеть с прямой передачей сигнала для реализации логической функции согласно варианту задания.
2. Исследование применения нейронной сети с прямой передачей сигнала для решения задачи аппроксимации функции.
3. Исследование применения нейронной сети для решения задачи классификации входных векторов.
4. Изучение областей прмиенения нейронных сетей по демопримерам пакета NNTools.
5. Здаание повышенной сложности: реализация нейронной сети без использвоания пакета NNTools.

Краткий конспект теоретической части (изучите теоретичсекую часть файл lab4.doc)

Что такое нейрон и нейронная сеть Нейрон: $z = \sum w_i x_i + b$; выход получается применением функции активации к z.

Виды активационных функций identity: z; sigmoid: $(0;1)$; tanh: $(-1;1)$; ReLU=$\max(0,z)$.

Топологии нейронных сетей Feed-forward MLP передаёт сигнал от входа через скрытые слои к выходу без обратных связей.

Архитектуры нейронных сетей MLP: входной слой, один/несколько скрытых слоёв, выходной слой; нелинейность моделирует сложные зависимости.

Алгоритмы обучения нейронных сетей Backpropagation вычисляет градиенты loss; SGD/Adam/L-BFGS обновляют веса. Эпоха — проход по train-набору.

1. Нейронная сеть с прямой передачей сигнала. Реализация логической функции _____

Задача: создание нейронной сети, выполняющей логическую функцию _____

Таблица истинности логической функции _____

вх1	вх2	вых
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Условное графическое обозначение

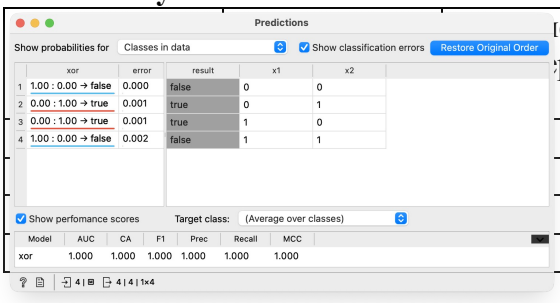
1.1. Задание входных векторов ((0,0),(0,1),(1,0),(1,1))

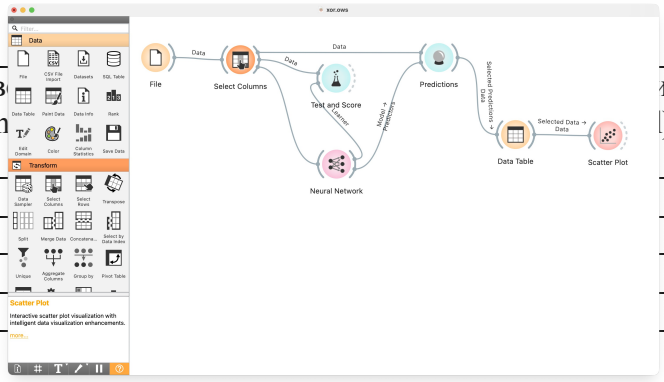
1.2. Задание выходных векторов (0,1,1,0)

1.3. Создание нейронной сети

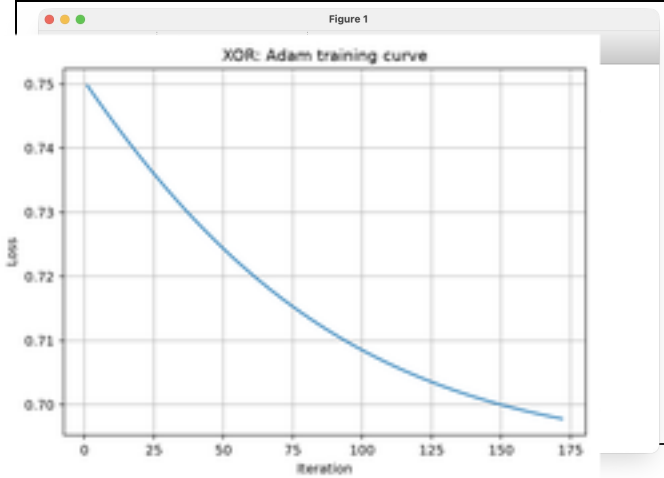
	Тип сети (Network Type) - Multilayer Perceptron, Feed-forward
	Входные диапазоны (Input ranges) - \(x_1,x_2\in[0;1]\)
	Количество нейронов (Number of neurons) - 4
	Передаточная функция (Transfer function) – Logistic
	Функция обучения (Learning function) – L-BFGS

1.4. Обучение сети





1.5. График кривой обучения:



Выводы: На графике представлена зависимость функции потерь нейронной сети от номера итерации обучения. Снижение значения Loss свидетельствует о последовательной корректировке весовых коэффициентов сети методом обратного распространения ошибки. По мере обучения скорость изменения функции потерь уменьшается, а выход сети приближается к заданной таблице истинности функции XOR. Стабилизация кривой соответствует достижению обученной сетью устойчивого решения.

1.6. Листинг М-файла:

Строка листинга	Комментарии (что задает данная строка)

Выводы: После завершения обучения сеть правильно воспроизводит все четыре комбинации таблицы истинности XOR, что соответствует точности классификации \(CA=1{,}0\).

2. Нейронная сеть с прямой передачей сигнала. Аппроксимация функции.

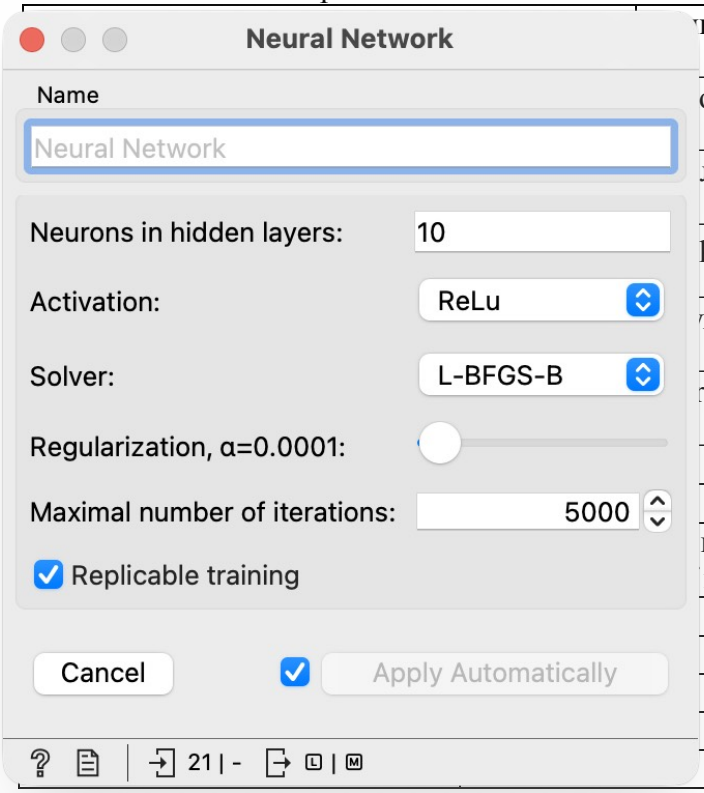
Задача: создать и обучить нейронную сеть выполнению операции (функции) _____x^2_____ если заданы последовательности входа _____x_____ и цели _____y_____, оценить погрешность обучения.

y=x²: 10 hidden: CV RMSE=0.712, MAE=0.516, R²=0.944.

2.1. Задание входных векторов_____

2.2. Задание выходных векторов_____

2.3. Создание нейронной сети



п сети (Network Type) -

одные диапазоны (Input ranges) -

личество нейронов (Number of neurons) -

редаточная функция (Transfer function) –

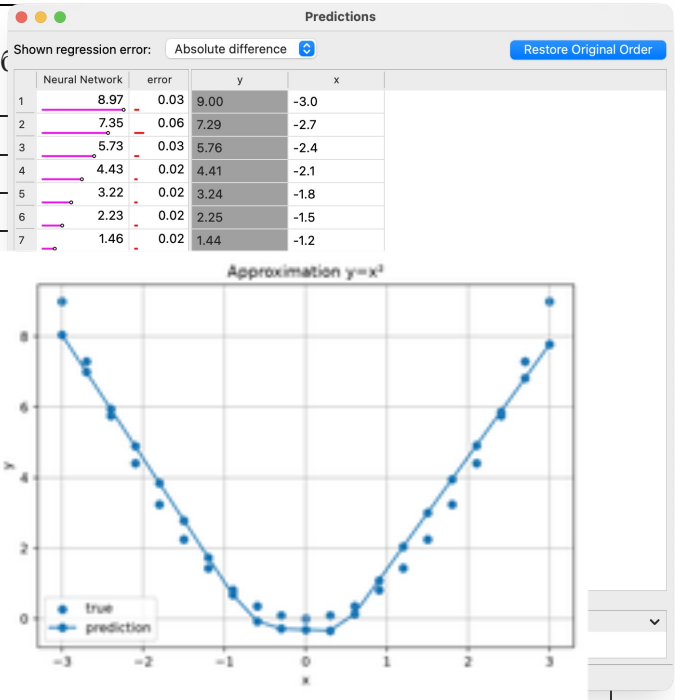
нкция обучения (Learning function) –

fomance function –

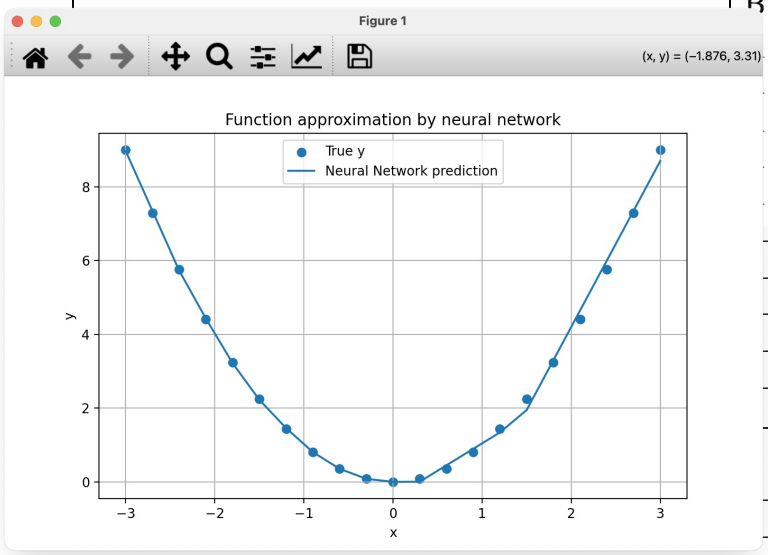
нейронов neurons)	Передаточная функция (Transfer function)

2.4. Обучение сети

Inputs	Targets	Количество эпох (epochs)	об



1.5. График кривой обучения:



1.6. Листинг M-файла:

Строка листинга	Комментарии (что задает данная строка)

Выводы:

3. Классификация входных векторов

Задача: Создать нейронную сеть в виде персептрона, который разделяет векторы входа на два класса.

Обозначим эти классы как 0 и 1. Обучающую последовательность сформируем в виде двух массивов ячеек:

массива входов P2

и массива целей T2

который задает принадлежность каждого вектора входа к определенному классу.

1.1. Задание входных векторов_____

1.2. Задание выходных векторов_____

1.3. Создание нейронной сети

	Тип сети (Network Type) - _____ Входные диапазоны (Input ranges) - _____ Количество нейронов (Number of neurons) - _____ Передаточная функция (Transfer function) – _____ Функция обучения (Learning function) – _____ Perfomance function – _____ _

1.4. Выполним инициализацию сети, используя закладку Initialize,

1.5. Выполним адаптацию и настройку параметров сети, используя закладку Adapt окна Network. Укажем имена входа и цели, а также задать количество циклов адаптации:_____

1.5. В _____

_____

1.6. Убедимся, что на обучающей последовательности сеть обучена классифицировать входные векторы с заданной точностью _____

1.7. Листинг М-файла:

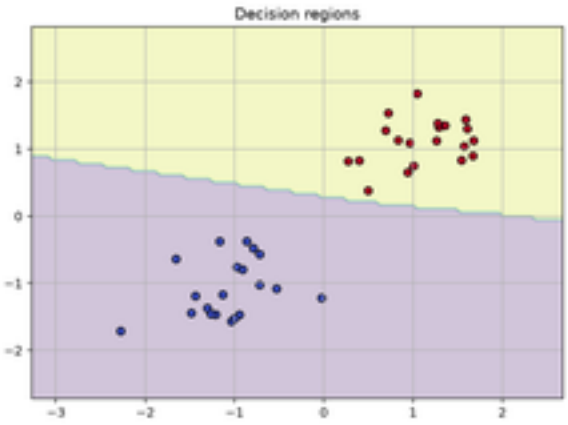
Строка листинга	Комментарии (что задает данная строка)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

1.8. График классификации:

	Выводы: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

4. 4. Изучение областей прмиенения нейронных сетей по демопримерам пакета NNTools

Задание 1: Согласно своему варианту (номеру по списку) выберите из переченя демонстрационных примеров (файл lab4.doc или по команде help nndemos), включенных в ППП NNT. Проведите исследование выбранного примера, результаты исследования занесите в таблицы.



_____
_____
_____
_____
_____

Тип сети (Network Type) -
_____
Входные диапазоны (Input ranges) -
_____
Количество нейронов (Number of neurons) -
_____
Передаточная функция (Transfer function) –
_____
Функция обучения (Learning function) –
_____
Perfomance function –
_____
_

Номер слоя	Количество нейронов (Number of neurons)	Передаточная функция (Transfer function)

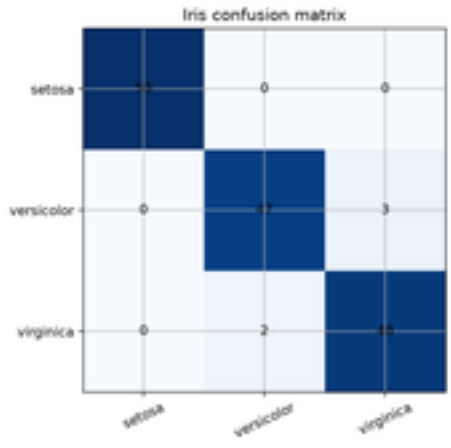
4.5.Обучение сети

Inputs	Targets	Количество эпох (epochs)	Период обновления (show)	Время обучения (time)	Достижение цели (goal)

4.5.Графическая интерпретация результатов

	Выводы:

4.6. Листинг М-файла:

Строка листинга	
Iris, MLP (8), 5-fold CV: accuracy=0.953, F1=0.953	

Выводы:

Отчет по лабораторной работе № 5 «Математические модели искусственных нейронных сетей: сеть Хемминга»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цель работы:

Целью работы является изучение математической модели нейронной сети, наиболее часто используемой в технических приложениях. Для первого ознакомления с нейронными сетями предлагается практическая задача отнесения объекта к одному из заданных классов - задача распознавания образов. Исследуются особенности функционирования нейронных сетей двух разных типов - рекуррентной и прямого распространения - для решения поставленной задачи. Лабораторная работа выполняется на эмуляторах нейронных сетей, реализованных в среде MATLAB

Решаемые задачи:

1. Подготовить данные и осуществить запуск сети Хемминга с использованием сети MAXNET прямого распространения.
   - 1.1. Ввести эталонные изображения представителей классов.
   - 1.2. Ввести изображение текущего классифицируемого объекта.
   - 1.3. Проверить правильность установки синаптических коэффициентов всех нейронов рабочего слоя сети Хемминга.
   - 1.4. Проконтролировать значения синаптических коэффициентов сети MAXNET прямого распространения.
   - 1.5. Осуществить запуск сети. Проанализировать результат классификации и значения выходов нейронов рабочего слоя и сети MAXNET.
   - 1.6. Повторить пункты 1.1-1.5 для разных вариантов задания текущего объекта.
2. Провести исследование возможности классификации объекта в зависимости от степени отличия его признаков от эталонного представителя класса.
3. Провести исследование устойчивости классификации объекта при изменениях значений синаптических коэффициентов рабочего слоя и сети MAXNET.
4. Подготовить данные и осуществить запуск сети Хемминга с использованием рекуррентной сети MAXNET.
   - 4.1. Ввести эталонные изображения представителей классов.
   - 4.2. Ввести изображение текущего классифицируемого объекта.
   - 4.3. Проверить правильность установки синаптических коэффициентов всех нейронов рабочего слоя сети Хемминга.
   - 4.4. Проконтролировать значения синаптических коэффициентов рекуррентной сети MAXNET.
   - 4.5. Осуществить запуск сети. Проанализировать результат.
   - 4.6. Повторить пункты 4.1-4.5 для разных вариантов задания текущего объекта.
5. Проанализировать время принятия решения о принадлежности объекта классу в зависимости от значения параметра ε и различия значений потенциалов нейронов рабочего слоя. Для этого воспользоваться соответствующей модификацией синаптических коэффициентов рекуррентной сети MAXNET и текущих анализируемых объектов.
6. Провести исследование, изложенное в пункте 2.
7. Провести исследование, изложенное в пункте 3.

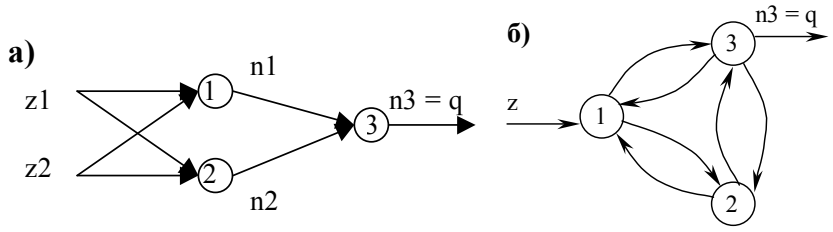
Результаты экспериментов оформить в виде отчета.

Краткий конспект теоретической части (изучите теоретичсекую часть файл lab5.doc)

Какие особенности функционирования биологического нейрона учтены при построении математической модели технического нейрона _____

Технический нейрон суммирует входы с весами и bias, затем применяет активацию; синапсы задают веса связей.

Постройте математическое описание нейронной сети, представленной на рисунке .



Какая нейронная сеть называется рекуррентной _____

Объясните особенности функционирования нейронной сети прямого распространения

Объясните принцип функционирования стохастического нейрона._____

Какую задачу решет сеть Хемминга?_____

Объясните принцип построения сети MAXNET прямого распространения при произвольном числе входов с использованием нейросетевого компаратора на два входа._____

Подготовка к проведению лабораторной работы:

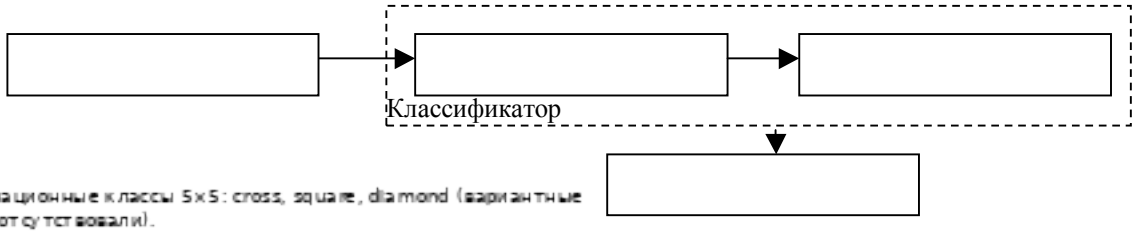
Программное обеспечение реализовано в среде MATLAB 5.0 в качестве прикладных пакетов системы MATLAB. Поэтому для установки и запуска этих программ на Вашем компьютере должна быть установлена система MATLAB.

1. Создайте каталог с именем hemming.
2. Скопируйте в созданный каталог hemming все файлы из архива.
3. Запустите систему MATLAB.
4. Добавьте полное имя созданного каталога synaps к пути поиска системы MATLAB, выполнив из командной строки MATLAB команду addpath('имя_каталога'). Например, если Вы создали каталог C:\MATLAB\hemming, команда будет выглядеть следующим образом: addpath(C:\MATLAB\hemming).
5. Запустите пакет Hemming в симулинке набрав в командной строке >>hemming.
6. Выполните распознавание образов согласно варианту задания. В каждом варианте заданы эталонные представители трех классов (зарисуйте три класса образов согласно варианту задания).

Задание: три класса образов для распознавания

В работе использовались нейронные сети: сеть Хемминга, сеть MAXNET прямого распространения (feed-forward MAXNET), рекуррентная сеть MAXNET (recurrent MAXNET).

Архитектура нейросетевого классификатора, используемого в работе:

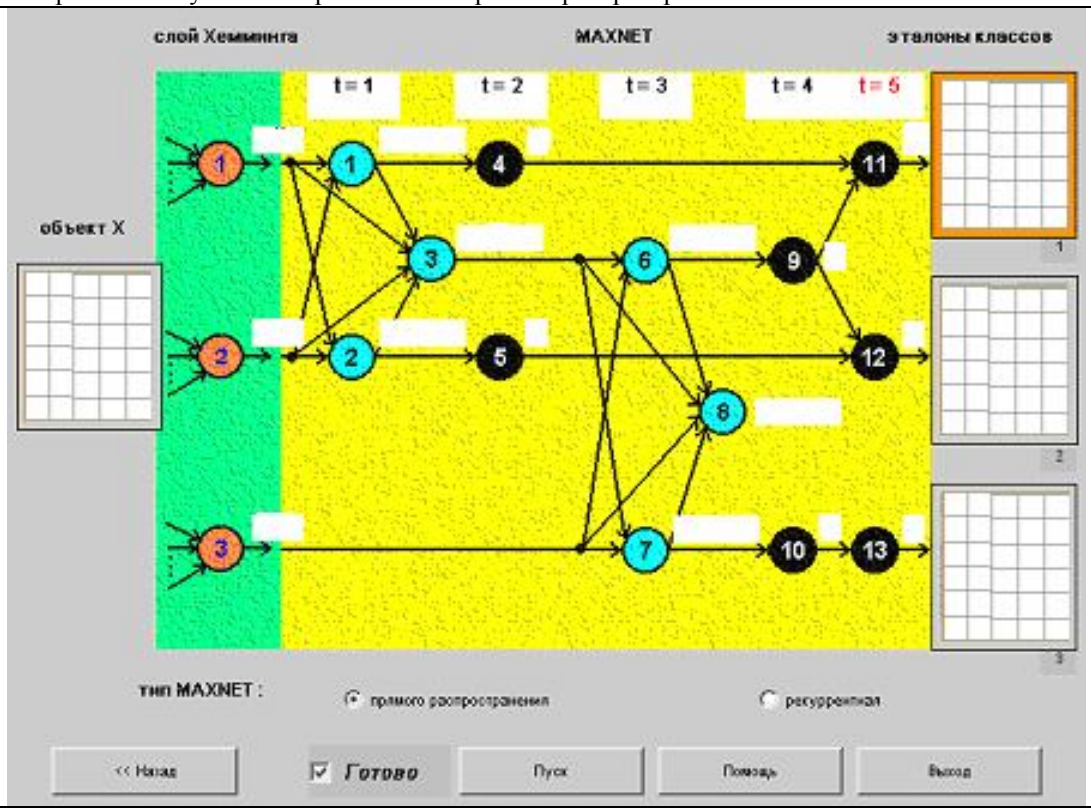


Демонстрационные классы 5×5: cross, square, diamond (вариантные матрицы отсутствовали).

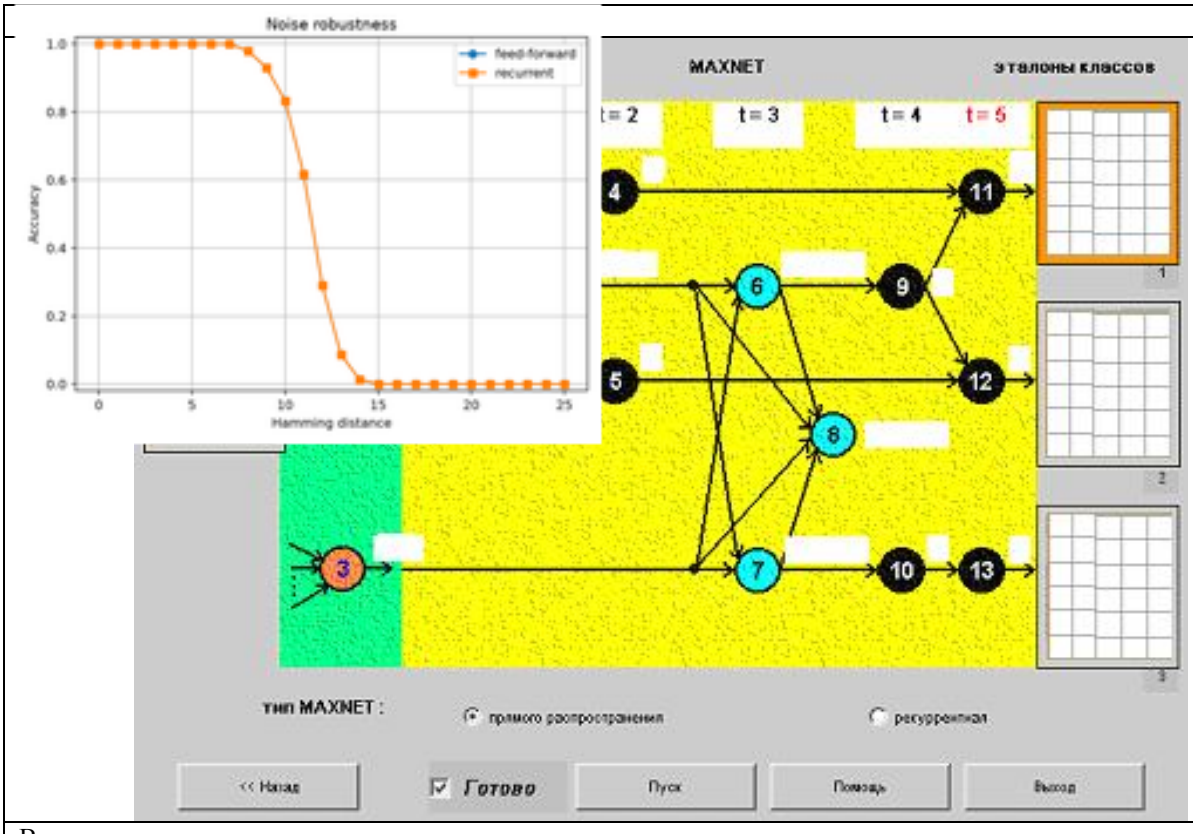
Зарсиуйте модель искусственного нейрона, используемого в работе в слое Хемминга:	
Зарисуйте схему компаратора, используемого в слое MAXNET (сеть прямого и обратного распространения):	
ε=0.01…0.49: верный победитель во всех 8 значениях; итерации 44→1.	

Описание принципов работы сети: _____
_____
_____
_____
_____

1. Построение и обучение нейронной сети прямого распространения

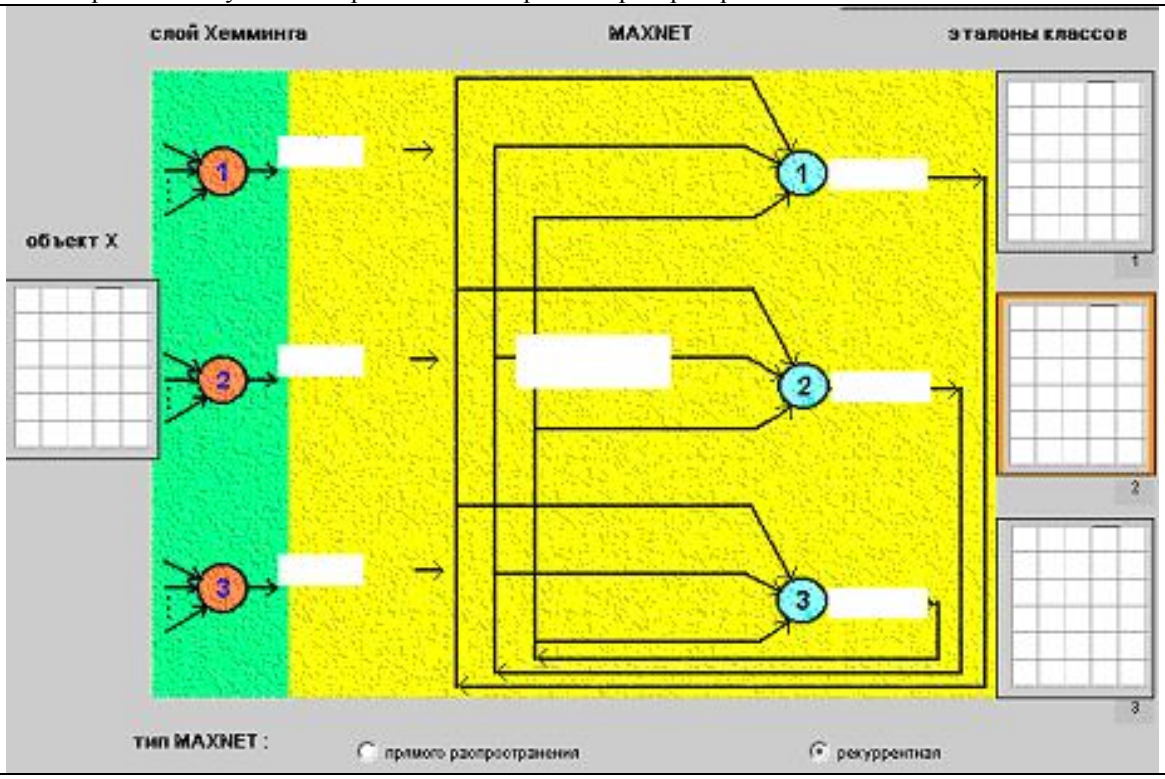


Выводы:

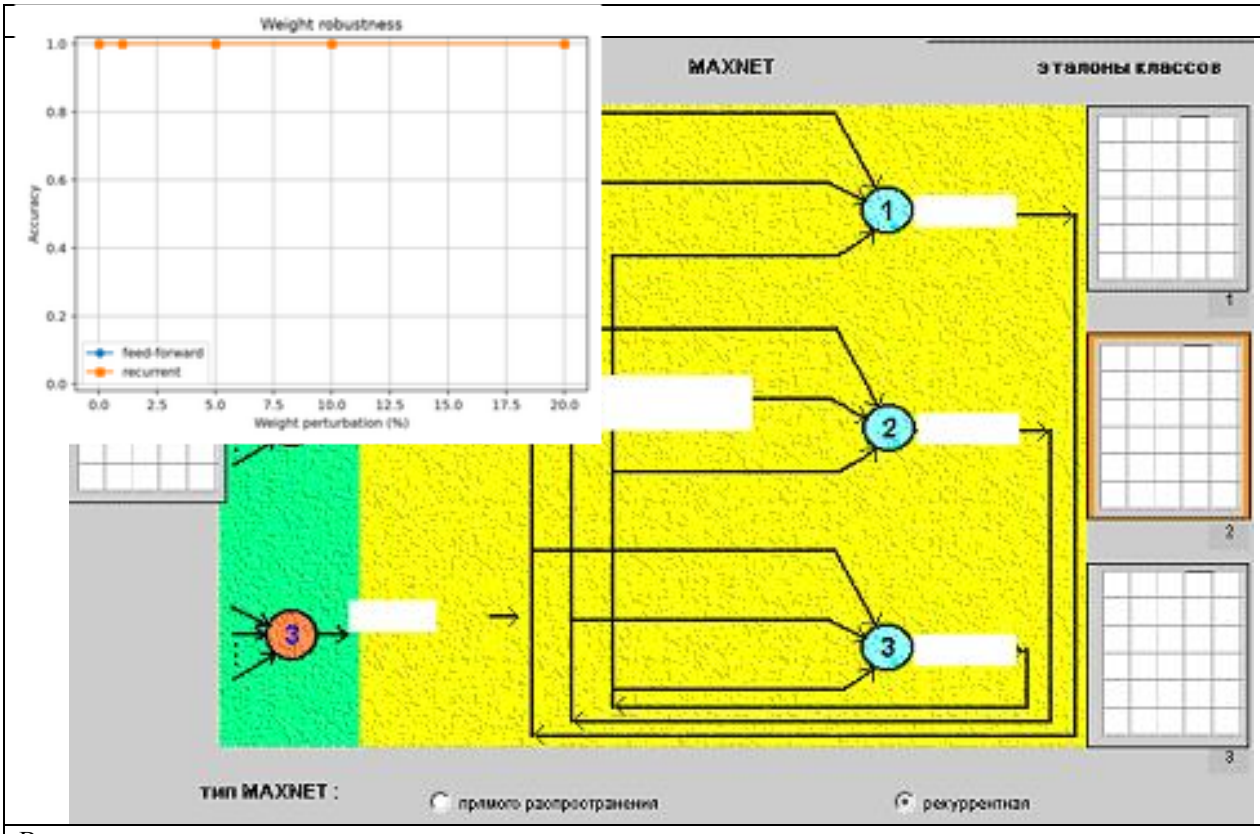


Выводы:

2. Построение и обучение нейронной сети обратного распространения

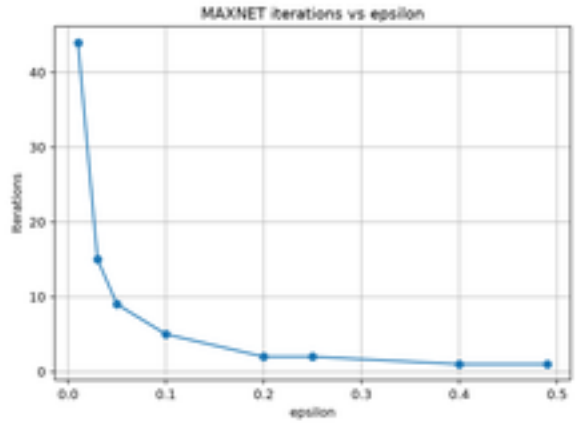


Выводы:



Выводы:

Листинг М-файла:

Строка листинга	Комментарии (что задает данная строка)
	

Выводы:

Точные эталоны распознаны обеими MAXNET; точность снижается с ростом расстояния Хемминга.

Контрольные вопросы

1. Какие особенности функционирования биологического нейрона учтены при построении математической модели технического нейрона?
2. Напишите уравнение функционирования технического нейрона.
3. Что называется активационной характеристикой (передаточной функцией) нейрона? Приведите примеры.
4. Какими свойствами обладают сигмоидальные нелинейные преобразователи? Приведите примеры.
5. Что называется синаптическими коэффициентом wij математической модели нейронной сети? vij?
6. Напишите уравнения, характеризующие динамику нейронной сети в дискретном времени (скалярная форма).
7. Напишите векторно-матричные уравнения, характеризующие динамику нейронной сети в дискретном времени.
8. Как записываются начальные условия для уравнений динамики нейронной сети?
11. Какая нейронная сеть называется рекуррентной?
12. Объясните особенности функционирования нейронной сети прямого распространения.
13. Какими особенностями обладает математическое описание многослойной нейронной сети?
14. Объясните принцип функционирования стохастического нейрона.
15. Какая активационная характеристика должна быть использована в детерминированном нейроне, который воспроизводит среднее значение выхода стохастического нейрона?
16. В чем состоит задача распознавания образов? Какая информация должна быть представлена об объекте при решении задачи распознавания образов?
17. Какую задачу решет сеть Хемминга?
18. В какой форме представлены характеристики объектов при решении задачи распознавания образов с помощью сети Хемминга?
19. Каким способом заданы классы при решении задачи распознавания образов с помощью сети Хемминга?
20. Сформулируйте критерий оптимальности отнесения объекта к одному из классов при применении сети Хемминга.
21. Какое содержание имеют выходные значения нейронов рабочего слоя сети Хемминга?
22. Сколько нейронов содержит рабочий слой сети Хемминга? Каковы их активационные характеристики?
23. Какими способами можно решать задачу поиска максимума среди K значений при построении сети Хемминга?
24. Нарисуйте схему нейросетевого компаратора на два входа и объясните его работу. Какие активационные характеристики нейронов используются в схеме нейросетевого компаратора?
25. Объясните принцип построения сети MAXNET прямого распространения при произвольном числе входов с использованием нейросетевого компаратора на два входа.
26. Нарисуйте схему рекуррентной сети MAXNET. Какие начальные условия устанавливаются на сети?
27. Какой параметр рекуррентной сети MAXNET может влиять на ее быстродействие?
28. Объясните принцип работы рекуррентной сети MAXNET.

Отчет по лабораторной работе № 6 «Математические модели искусственных нейронных сетей»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цель работы:
В этой лабораторной работе студент знакомится с математической моделью многослойной нейронной сети, постановкой задачи ее обучения, изучает метод обратного распространения ошибки для настройки параметров в процессе обучения. Теоретическое введение помогает понять технологию работы с эмулятором МНС в режимах обучения, тестирования и нормального функционирования.

Решаемые задачи:
1. Разработать нейронную сеть осуществляющую преобразование координат на плоскости.
Обучающая выборка хранится в текстовом файле `coord.dat`. Каждая строка файла содержит данные одного обучающего примера: координаты вектора в полярной системе координат (переменные ρ и φ) и в декартовой системе (переменные *x* и *y*):

$$y = \rho \cdot \cos(\varphi),$$
$$x = \rho \cdot \sin(\varphi).$$

Всего выборка содержит 100 примеров, в которых вектора расположены в первом квадрате и имеют длину от 0.05 до 1. Для удобства анализа файл содержит номера выборочных примеров (переменная `row`), которые при обучении нейронной сети не используются.

1. Создать задачу на базе выборочных данных coord.dat. Определить в процессе создания задачи сеть, содержащую 10-12 нейронов (например, 3 слоя с распределением нейронов по слоям 7, 3, 2, третий слой - выходной). Сохранить файл-задачу под уникальным именем. Создать файл для последующего тестирования сети (расширение kgb).
2. Обучить созданную сеть. В процессе обучения активно исследовать возможности варьирования значений параметров алгоритма обучения, фиксируя график изменения показателя ошибки (“Deviation”) и отмечая качественное влияние выполненных настроек на процесс обучения. К числу варьируемых параметров относятся метод обучения, способ настройки (по примерам или по выборке в целом), скорость обучения.
По результатам проведенного исследования сделать выводы, которые должны быть включены в отчет по работе.
3. Изучить возможности режима анализа результата обработки данных нейронной сетью. Зарисовать и включить в отчет графики, полученные на разных стадиях обучения сети. Проанализировать динамику приближения графиков к желаемым зависимостям в процессе обучения сети.
4. Прервать обучение, когда число правильно обрабатываемых примеров составит примерно 80% от их общего числа. Провести тестирование сети на примерах, специально отобранных для этой цели при выполнении п.1. Оценить ошибку обобщения данных обученной сетью в каждом тестовом примере. Сделать выводы по результатам тестирования и включить их в отчет по работе.
5. Исследовать возможности нейроэмулятора SINAPS в режиме функционирования сети. Вывести результат обработки в выходной файл.
6. С учетом опыта, приобретенного в ходе выполнения п.п. 1-5, создать новый файл-задачу с целью получить сеть с улучшенными точностными показателями.
Провести обучение и тестирование сети. Результат исследования включить в отчет по работе.

Краткий конспект теоретической части (изучите теоретичсекую часть файл lab5.doc)

Что такое многослойная нейронная сеть

MLP — feed-forward сеть полносвязаных слоёв; скрытые слои вычисляют a=tanh(aW+b), выход — линейный.

Алгоритмы обучения многослойных нейронных сетей

Backpropagation вычисляет градиенты MSE по правилу цепочки; Adam/SGD изменяют веса с заданным learning rate.

Топологии многослойных нейронных сетей

Исследованы: 2-4-4-2, 2-6-4-2, 2-7-3-2, 2-8-4-2, 2-10-6-2.

Что называется «эпохой» в процессе обучения нейронной сети

Эпоха — один полный проход по train. Train настраивает веса; test/control оценивают генерализацию.

В чем заключается этап подготовки данных для МНС

100 точек: ρ∈[0.05,1], φ∈[0,π/2]; x=ρcosφ, y=ρsinφ; split 60/20/20.

Подготовка к проведению лабораторной работы:

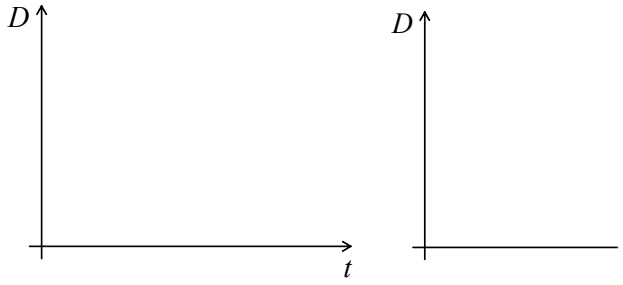
Программное обеспечение реализовано в среде MATLAB в качестве прикладных пакетов системы MATLAB.

Загрузить MATLAB и указать путь к M-файлу лабораторной работы № 6, например, используя команду addpath (пример: addpath c:\neuro\lab7). Набрать в командной строке имя M-файла mnnapps. Указать тип решаемой задачи (аппроксимация функций, прогноз временных рядов или классификация). В трёх верхних полях указать пути и имена файлов с обучающей, тестовой и контрольной выборками последовательно.

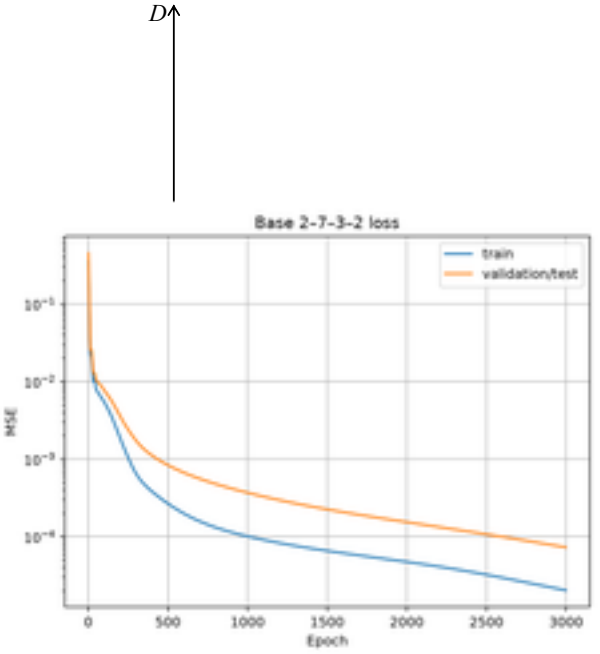
1. Зарисуйте топологию МНС

2. Построение и обучение многослойной нейронной сети, используя нейроэмулятор SINAPS.

Обучающая выборка для настраивания синаптических коэффициентов нейросети содержит _____ примеров, тестовая - _____. Обучение производилось с точностью: _____% .
График а) представляет зависимость критерия *D* от дискретного времени обучения, в ситуации, когда возникает «паралич» сети. Паралич наблюдается при _____. При выполнении исследования «паралич» *наблюдался* / *не наблюдался*. График *D*(*t*) б), соответствует слишком большой скорости обучения. В ходе выполнения лабораторной работы наблюдался график *D*(*t*) в).



а б



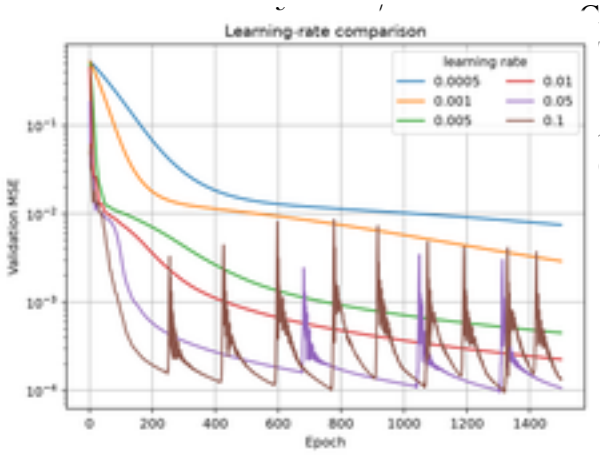
3. Исследуем зависимость качественных парамет
нейронов в слоях

Результаты моделирования занесены в тыбли
удовлетворяющих заданной точности, BF – не уд

Наблюдалось / *не наблюдалось* переобучение мн
в нейроэмуляторе SINAPS.

Base 2-7-3-2: Test MSE=0.000073, GF=20, BF=0.

Способность сети к генерализации *зависит* / *не*
увеличением числа *нейронов* / *слоев* в сети спо
уменьшается. Наилучшая архитектура, решающа
которую удалось добиться в лабораторной рабо
нейроэмуляторе _____. Выбор
следующим показателям:_____

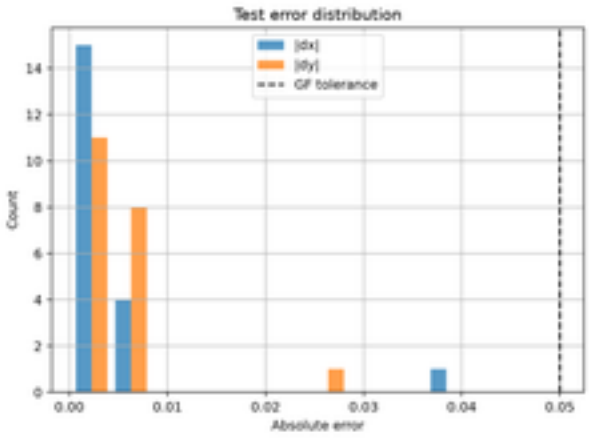


_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Номер такта	Число нейронов по слоям	Число связей	Скор. обуч.	D	Обуч. выборка		Тестовая выборка		Наблюдаемая ситуация
					GF*	BF*	GF*	BF*	

Контрольные вопросы

1. Нарисуйте схему и объясните особенности архитектуры многослойной нейронной сети.
2. Напишите уравнения функционирования многослойной нейронной сети.
3. Объясните состав данных таблицы обучающей выборки, используемой для настройки параметров нейронной сети.
4. Какие параметры многослойной нейронной сети настраиваются в процессе ее обучения?
5. Какой критерий используется для организации обучения многослойной нейронной сети?
6. Какой метод применяется для обучения многослойной нейронной сети в используемом в работе нейроэмуляторе?
7. Чем характеризуется эффект «паралича» при обучении многослойной нейронной сети?
8. В чем состоит и как реализуется процесс инициализации при обучении нейронной сети?
9. В чем состоит и как проверяется эффект «генерализации данных» в нейронной сети?
10. Какие параметры режима обучения многослойной нейронной сети доступны пользователю для настройки?
11. В чем состоит процедура тестирования обученной многослойной нейронной сети?
12. Какие переменные вычисляются с помощью метода обратного распространения ошибки и как они используются в процессе обучения многослойной нейронной сети?
13. Приведите примеры активационных характеристик нейронов, используемых в многослойных нейронных сетях.
14. Что называется «эпохой» в процессе обучения нейронной сети?
15. Почему разные реализации процесса обучения многослойной нейронной сети из разных начальных условий не приводят к одному и тому же финальному результату?
16. В чем состоит формальное правило построения структурной схемы сети обратного распространения ошибки по заданной схеме прямого распространения сигнала?
17. По какому правилу производится модификация значений параметров многослойной нейронной сети при ее обучении методом обратного распространения ошибки?



Отчет по лабораторной работе № 7 «Применение многослойной нейронной сети для решения прикладных задач обработки данных»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цель работы:
Отработать применение многослойной нейронной сети для решения задачи обработки данных одного из трех перечисленных выше типов:

- аппроксимация функции многих переменных,
- прогноз значений временного ряда,
- классификация векторных данных.

Целью работы является построение многослойной нейронной сети и исследование ее точностных характеристик. Работа выполняется на нейроэмуляторе NeuroPro (имя М-файла mnnapps).

Решаемые задачи:
1. Определение типа решаемой задачи.
2. Визуализация данных в пакете MATLAB.
3. Анализ данных обучающей выборки.
4. Создание и обучение МНС
5. Тестирование МНС.
6. Определение работы сети для контрольных примеров.
7. Визуализация результатов обработки данных нейросетью.
8. Упрощение МНС.
9. Выбор лучшей архитектуры для решения поставленной задачи.

Краткий конспект теоретической части (изучите теоретичсекую часть файл lab5.doc)

Постановка задачи аппроксимации функции многих переменных _____
_____
_____
_____

Постановка задачи прогноза значений временного ряда _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Постановка задачи классификации векторных данных_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

В чем заключается тестирование МНС _____
_____
_____
_____

Исследуются следующие файлы с выборками:

Выборка	Число примеров	Имя файла
Обучающая		Var _Train.txt
Тестовая		Var _Test.txt
Контрольная		Var _Control.txt

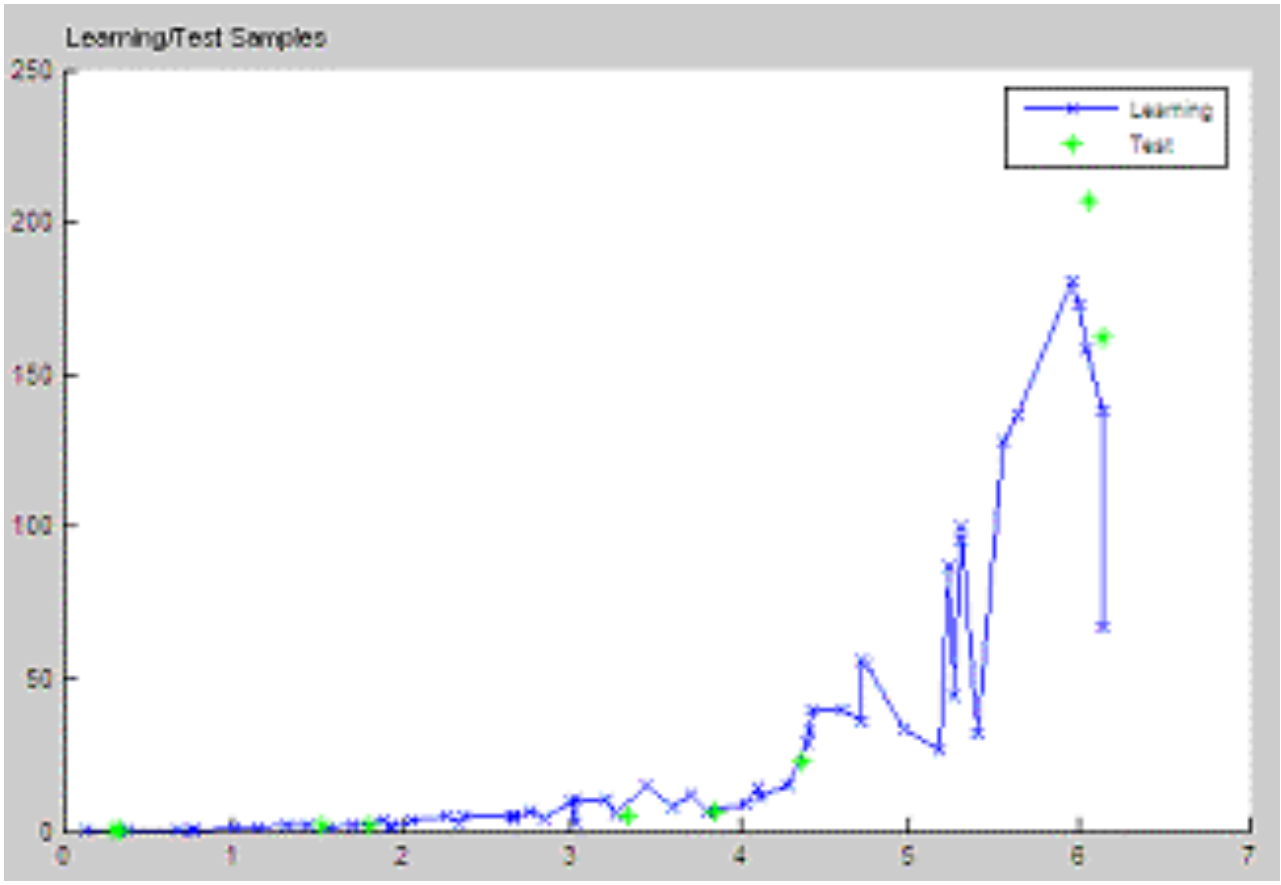
По структуре обучающей выборки удалось установить, что решается задача: _____

Зарсиуйте топологию МНС для решения задачи типа _____

_____

Визуализация результатов

На графике представлены обучающие и тестовые примеры:



Зарисуйте полученный график для вашей задачи

Анализ данных обучающей выборки.

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____

Вывод: многослойная нейронная сеть, решающая поставленную задачу, должна содержать _ слоев, т.к. _____

_____.

Т.к. исследуемые зависимости _____,

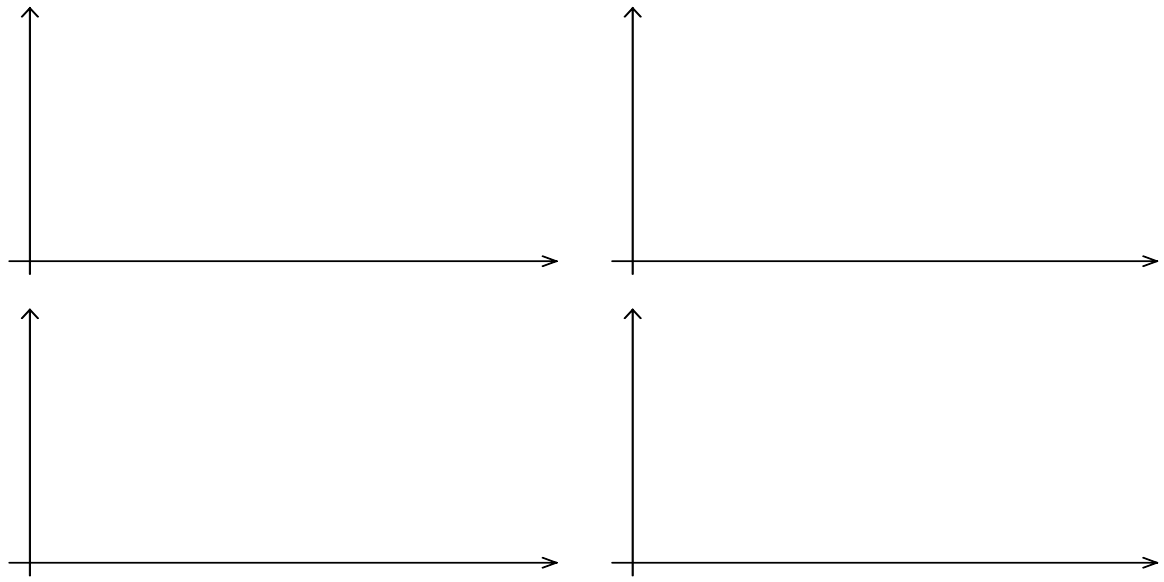
то требуется сеть, содержащая около _____ нейронов по слоям для решения задачи с требуемой точностью _____%.

Построение и обучение многослойной нейронной сети, используя нейроэмулятор NEUROPRO.

Сеть обучалась в течение _____тактов. Получены следующие результаты:

Параметр	Обучающая выборка	Тестовая выборка
GF		
BF		
Максимальная ошибка		
Средняя ошибка		

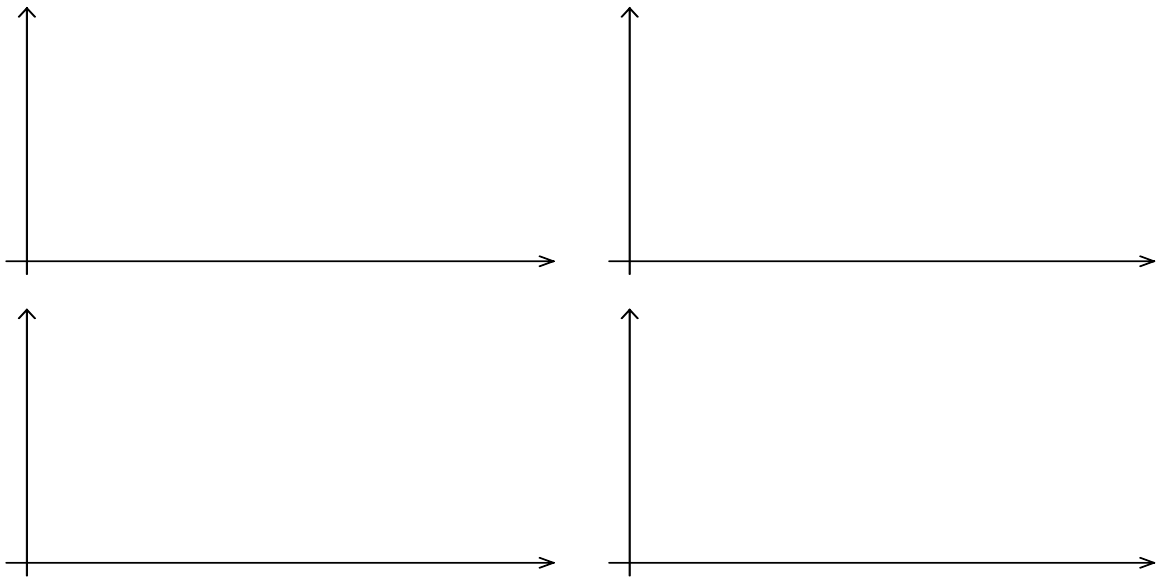
По результатам обработки сетью обучающей выборки построены следующие графики зависимости



_____

_____

5. Обработка тестовой выборки позволила построить следующие графики зависимости



6. Результаты обработки сетью контрольных точек.

На входное воздействие контрольных примеров сеть выдала следующий результат:

№	
1	
2	
3	
4	
5	

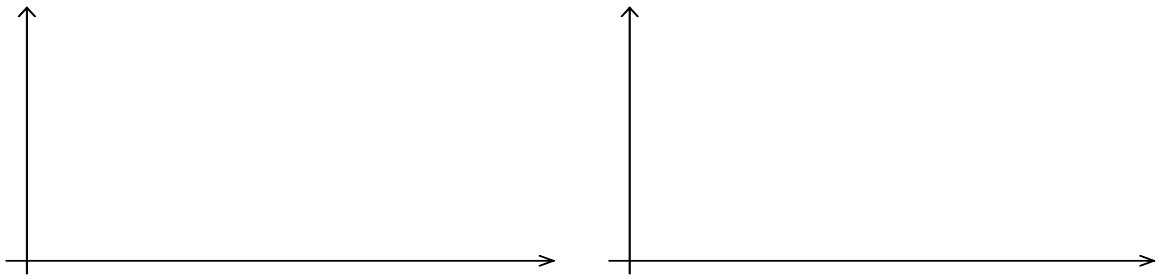
По расположению выходов сети на графиках обучающей выборки при воздействии контрольных примеров и по реакции сети на тестовую выборку можно сделать вывод о *слишком сильной генерализации сети / умеренной генерализации сети / слишком сильной подстройки коэффициентов сети под обучающую выборку*, что требует *построение более мощной сети / упрощения сети.*

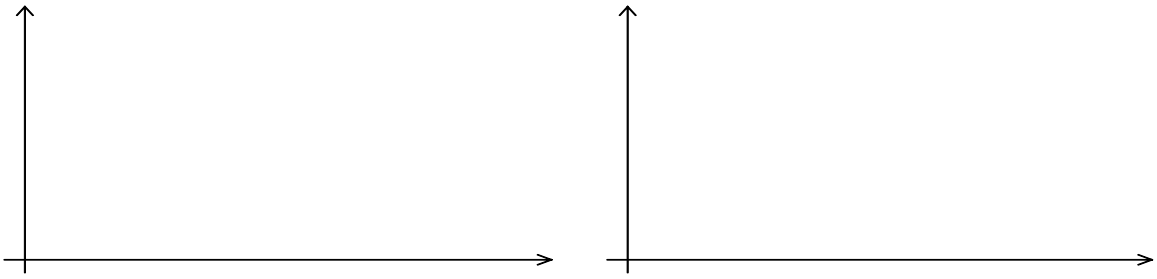
7. Построение МНС, более адекватной решаемой задаче.

В результате *упрощения сети, построенной в п.4 / построения и обучения более мощной сети*, которое длилось _____ тактов, сеть стала содержать _____ нейронов по слоям.

Параметр	Обучающая выборка	Тестовая выборка
GF		
BF		
Максимальная ошибка		
Средняя ошибка		

По результатам обработки сетью обучающей, тестовой и контрольной выборок построены следующие графики зависимости _____





На входное воздействие контрольных примеров сеть выдала следующий результат:

№	
1	
2	
3	
4	
5	

Выводы:

Контрольные вопросы

1. Объясните содержание задачи аппроксимации функции многих переменных на многослойной нейронной сети.
2. В чем состоит этап подготовки данных для обучения многослойной нейронной сети в задаче аппроксимации функции многих переменных?
3. Объясните содержание задачи прогноза временных рядов на многослойной нейронной сети.
4. В чем состоит этап подготовки данных для обучения многослойной нейронной сети в задаче прогноза временных рядов?
5. Объясните содержание задачи классификации данных на многослойной нейронной сети.
6. В чем состоит этап подготовки данных для обучения многослойной нейронной сети в задаче классификации данных?
7. Какой критерий используется при решении задачи классификации данных с помощью многослойной нейронной сети?
8. Какие правила останова процесса обучения МНС применяются в практических приложениях?
9. В чем состоит функциональная задача дополнительного блока принятия решения на выходе МНС при использовании ее в качестве классификатора данных?
10. Почему чрезмерное увеличение числа нейронов скрытых слоев в МНС при решении задачи аппроксимации может ухудшить точностные показатели сети? Какое свойство нейронной сети имеется в виду?
11. Почему на задачи классификации данных и прогноза временного ряда распространяются те же рекомендации по выбору архитектуры МНС, что и в задаче аппроксимации функции многих переменных?
12. Какие Вы можете предложить нейросетевые решения задачи прогноза временного ряда одновременно на несколько последовательных временных тактов?
13. Предложите вариант построения нейросетевого классификатора при числе классов 4 с использованием многослойных нейросетевых классификаторов на 2 класса?

Отчет по лабораторной работе № 8 «Ассоциативная память. Сеть Хопфилда»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цель работы:

В лабораторной работе исследуются свойства нейронной сети Хопфилда, которая рассматривается как модель ассоциативной памяти, позволяющей восстановить объект по ограниченному набору зашумленных признаков. Сеть Хопфилда относится к классу рекуррентных нейронных сетей. В асинхронном режиме работы нейронов сеть Хопфилда из произвольного начального состояния за конечное число тактов дискретного времени приходит в состояние устойчивого равновесия (аттрактор). Чисел различных аттракторов сети определяет ее объем «памяти» (число запомненных образов).

Экспериментальное исследование свойств сети Хопфилда выполняется в нейроэмуляторе, реализованном в системе MATLAB. Изучается динамика переходного процесса, методом статистического моделирования рассчитывается число аттракторов и размеры бассейнов аттракторов. Исследуется устойчивость решений при зашумлении данных.

Решаемые задачи:

. Требуется исследовать четыре важных аспекта данной модели:

· динамика (процесс эволюции сети от начального состояния к устойчивому состоянию);

· аттракторы (множество устойчивых состояний сети, размер бассейнов аттракторов);

· ассоциативная память (способность сети сохранять в качестве аттракторов некоторое множество образов и релаксировать к сохраненному образу при подаче на вход этого же образа с искажениями);

· робастность (способность сети сохранять свойство ассоциативной памяти после искажения матрицы синаптических связей, т. е. образ с одинаковым уровнем шума правильно восстанавливается сетью до и после внесения искажений в синаптическую матрицу).

Сеть Хопфилда эмулируется на персональном компьютере с помощью программного обеспечения, специально разработанного для исследования указанных аспектов сети.

Краткий конспект теоретической части (изучите теоретичсекую часть файл lab8.doc)

Что такое робастность модели _____
_____
_____

Дайте определение понятию «аттрактор» _____
_____
_____
_____

Что такое ассоциативная память _____
_____
_____
_____
_____
_____

Что такое динамика нейроннйо сети _____
_____
_____
_____

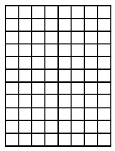
Подгтовка к выполнению работы:

1. Создайте каталог с именем lab8.
2. Скопируйте в созданный каталог lab8 все файлы из архива hopfield.rar, находящегося в каталоге lab8\hopfield на дистрибутивном диске.
3. Запустите систему MATLAB.
3. Добавьте полное имя созданного каталога lab8 к пути поиска системы MATLAB, выполнив из командной строки MATLAB команду addpath('имя_каталога').

В лабораторной работе изучается сеть Хопфилда, содержащая _____ нейронов. Ожидается, что эта сеть «запомнит» _____ входных образа.

1. Исследование сети Хопфилда, настроенной на один образ.

Нейронная сеть настраивается на образ:



Предположение (1): ожидается, что память данной сети будет представлена _____ позитивами, __ негативами и *содержать/не содержать* ложную память.

1.1. Исследование динамики сети Хопфилда.

За один такт работы сети Хопфилда опрашивается _____нейронов.

Начальное воздействие	Аттрактор	Кол-во тактов	Энергия	
			начало	конец
позитив «__ »	позитив «__», негатив «__», ложн. память			
негатив «__»	позитив «__», негатив «__», ложн. память			
случ. вектор	позитив «__», негатив «__», ложн. память			

Вывод: значение энергии данной сети Хопфилда в процессе функционирования *увеличивается/уменьшается/остается неизменным* и *не достигает/достигает глобального/локального минимума/максимума* при попадании в аттрактор.

1.2. Исследование бассейна аттракторов сети Хопфилда.

Максимальное число случайных состояний, которые могут подаваться на сеть Хопфилда: __. В данном исследовании сеть стартовала из _____ случайных состояний.

Запоминаемый образ	Позитив, %	Негатив, %
Ложная память, суммарно, %		

Доли в бассейне аттракторов *соответствуют/не соответствуют* теоретическим, равным: «позитивы» - _____%, «негативы» - _____%, «ложная память» - _____%. Предположение (1) *подтвердилось/не подтвердилось*.

1.3. Исследование ассоциативной памяти, реализованной сетью Хопфилда.

Исследуемый образ	Макс. расстояние по Хеммингу	Вызываемый образ, при увеличении расстояния на 1

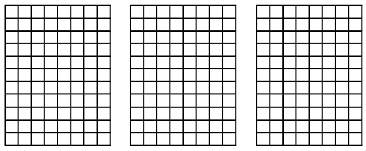
1.4. Исследование робастности сети Хопфилда.

Условие проведения эксперимента	Входной вектор (аттрактор)	Уровень шума	Аттрактор при увеличении шума
«шум» + «симметрия» + «нули»			
«шум» + «нули»			
«шум» + «симметрия»			
«шума»			

Вывод: было установлено, что максимальный уровень шума, при котором сеть верно выполняет свою функцию:_____%. Не соблюдение условия симметричности матрицы синаптических коэффициентов *влияет*/*не влияет* на робастность сети, а наличие нулей по диагоналям - *влияет/не влияет.*

2. Исследование сети Хопфилда, настроенной на три образа.

Нейронная сеть настраивается на образы:



Предположение (2): ожидается, что память данной сети будет представлена _____ позитивами, __ негативами и *содержать/не содержать* ложную память.

2.1. Исследование динамики сети Хопфилда.

За один такт работы сети Хопфилда опрашивается _____нейронов.

Начальное воздействие	Аттрактор	Кол-во тактов	Энергия	
			начало	конец
позитив «__ »	позитив «__», негатив «__», ложн. память			
негатив «__»	позитив «__», негатив «__», ложн. память			
случ. вектор	позитив «__», негатив «__», ложн. память			

Вывод: значение энергии данной сети Хопфилда в процессе функционирования *увеличивается/уменьшается/остается неизменным* и *не достигает/достигает глобального/локального минимума/максимума* при попадании в аттрактор.

2.2. Исследование бассейна аттракторов сети Хопфилда.

Максимальный коэффициент корреляции между образами _____ и _____равен_____, минимальный – между образами _____ и _____ равен _____.

Максимальное число случайных состояний, которые могут подаваться на сеть Хопфилда: _ _. В данном исследовании сеть стартовала из _____ случайных состояний.

Запоминаемый образ	Позитив, %	Негатив, %
Ложная память, суммарно, %		

Предположение (2) *подтвердилось/не подтвердилось*. *Большой/небольшой* объем ложной памяти связан с _____

2.3. Исследование ассоциативной памяти, реализованной сетью Хопфилда.

Исследуемый образ	Макс. расстояние по Хеммингу	Вызываемый образ, при увеличении расстояния на 1

При подаче на вход произвольного вектора сеть Хопфилда *исследует все «запомненные» образы/часть образов/вычисляет расстояние по Хеммингу/сравнивает потенциалы нейронов/функционирует некоторое время до любого устойчивого состояния*. В этом выражается ее свойство ассоциативной памяти. При увеличении количества «запоминаемых» образов, устойчивость сети вызывать образы по ассоциации при зашумлении «хранимого» образа *растет / уменьшается*.

2.4. Исследование робастности сети Хопфилда.

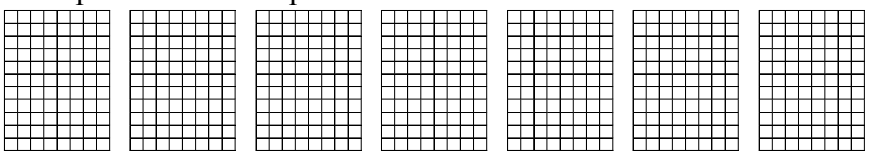
Условие проведения эксперимента	Входной вектор (аттрактор)	Уровень шума	Аттрактор при увеличении шума
«шум» + «симметрия» + «нули»			
«шум» + «нули»			
«шум» + «симметрия»			
«шума»			

Вывод: было установлено, что максимальный уровень шума, при котором сеть верно выполняет свою функцию:_____% *отличается / не отличается* от сети, настроенный на 1 образ. Не соблюдение условия симметричности матрицы синаптических коэффициентов *влияет*/*не влияет* на робастность сети, а наличие нулей по диагоналям - *влияет/не влияет.*

1. Исследование сети Хопфилда, настроенной на семь образов.

Предположение (3): ожидается, что память данной сети будет представлена _____ позитивами, ___ негативами и *содержать/не содержать* ложную память.

Нейронная сеть настраивается на образы:



3.1. Исследование бассейна аттракторов сети Хопфилда.

Максимальный коэффициент корреляции между образами _____ и _____равен_____, минимальный – между образами _____ и _____ равен _____.

Максимальное число случайных состояний, которые могут подаваться на сеть Хопфилда: _ _. В данном исследовании сеть стартовала из _____ случайных состояний.

Запоминаемый образ	Позитив, %	Негатив, %
Ложная память, суммарно, %		

Предположение (2) *подтвердилось/не подтвердилось*. *Большой/небольшой* объем ложной памяти связан с _____

3.2. Исследование робастности сети Хопфилда.

Условие проведения эксперимента	Входной вектор (аттрактор)	Уровень шума	Аттрактор при увеличении шума
«шум» + «симметрия» + «нули»			
«шум» + «нули»			
«шум» + «симметрия»			
«шума»			

Вывод: было установлено, что максимальный уровень шума, при котором сеть верно выполняет свою функцию:_____% *отличается / не отличается* от сети, настроенный на 3 образа. Не соблюдение условия симметричности матрицы синаптических коэффициентов *влияет*/*не влияет* на робастность сети, а наличие нулей по диагоналям - *влияет/не влияет.*

Контрольные вопросы

1. Что называется автоассоциативной памятью? Приведите пример.
2. Что называется аттрактором динамической системы? Объясните принцип применения динамических систем с множеством аттракторов для построения ассоциативной памяти.
3. Напишите уравнения динамики сети Хопфилда.
4. Какова активационная характеристика нейронов сети Хопфилда?
5. Чему равно начальное состояние нейронов сети Хопфилда?
6. Объясните различие синхронного и асинхронного режимов функционирования рекуррентной нейронной сети. Какой из режимов функционирования используется в сети Хопфилда?
7. Каким выражением определен энергетический функционал в процессе работы сети Хопфилда?
8. Почему время достижения сетью Хопфилда одного из аттракторов из произвольного начального состояния конечно?
9. Как рассчитывается матрица синаптических коэффициентов сети Хопфилда? Какими свойствами она обладает?
10. Как приближенно оценивается объем памяти сети Хопфилда?
11. На какие типы можно разделить множество аттракторов сети Хопфилда? Что такое “ложная память”?
12. Как применяется сеть Хопфилда для кластеризации данных? Как интерпретируются кластеры?
13. Как устанавливается класс принадлежности вектора признаков при использовании нескольких (по числу классов) сетей Хопфилда, “настроенных” на разные классы?
14. Как организован в лабораторной работе процесс оценивания размеров бассейнов аттракторов сети Хопфилда?

Отчет по лабораторной работе № 9 «Самообучение нейронных сетей. Кластеризация данных»			
дата	Оценка (max 5)	Бонус за сложность	подпись

Цель работы:

В лабораторной работе исследуется соревновательный слой нейронов, изучаются способы его самонастройки и анализируется качество решения задачи кластеризации данных. Исследуется топографическая карта Кохонена, позволяющая построить удобную для визуального анализа многомерных данных графическую модель в плоскости. В ходе выполнения лабораторной работы студент ознакомится с демонстрационными примерами решения задач анализа данных с применением самообучающихся нейронных сетей.

Решаемые задачи:

Лабораторная работа выполняется с применением пакета прикладных программ “Нейронные сети” в программной среде MATLAB и включает следующие исследования:

· анализ режима самообучения соревновательного слоя нейронов и качества кластеризации двумерных данных,

· изучение на демонстрационном примере особенностей кластеризации одномерных данных с неравномерной плотностью распределения точек на прямой,

· ознакомление с демонстрационным примером построения самоорганизующейся карты Кохонена,

· построение одномерной карты Кохонена для совокупности точек в плоскости и анализ качества полученного отображения.

Краткий конспект теоретической части (изучите теоретичсекую часть файл lab9.doc)

Что такое Карта Кохонена ___ _____

_____

_____

В чем смысл кластеризации данных _____

_____

_____

_____

Что такое самообучение _____ _____

_____

_____

_____

_____

_____

Дайте определение одномерной карты Кохонена _____

_____

_____

_____

Подгтовка к выполнению работы:

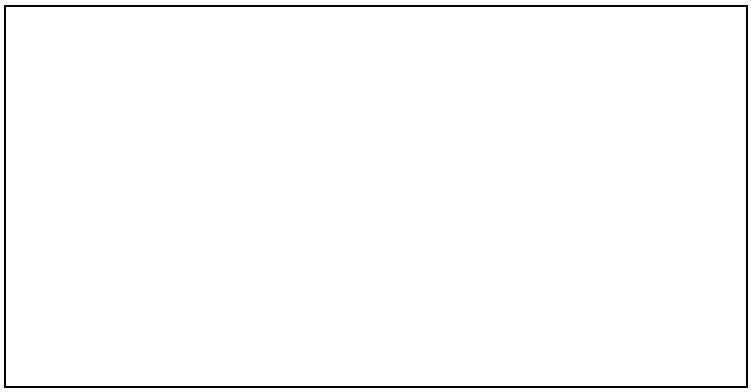
1. Создайте каталог с именем lab9.
2. Скопируйте в созданный каталог lab9 все файлы из архива kohonen.rar, находящегося в каталоге lab9 \kohonen на дистрибутивном диске.
3. Запустите систему MATLAB.
4. Добавьте полное имя созданного каталога lab9 к пути поиска системы MATLAB, выполнив из командной строки MATLAB команду addpath(‘имя_каталога’).

1. Кластеризация двумерных данных.

Параметры расположения двумерных данных:

Количество эллипсов рассеяния	Количество точек в кластере	Внутрикластерная дисперсия	Оптимальное число кластеров
7	10	0.1	

Для кластеризации представленных данных применяется сеть Кохонена. Входы, выходы и структура сети представлены на схеме:



Сеть содержит _____ входов, _____ выходов, _____ нейронов. Самообучение сети продолжалось в течение _____ эпох. Начальное значение параметра скорости самообучения λ_0 = _____.
На графике зависимости _____ представлено визуальное расположение двумерных данных и центров кластеров после завершения процесса самообучения.



Указать на графике номера кластеров

Координаты центров кластеров представлены в таблице:

№ кластера	1	2	3	4	5	6	7
x							
y							

Близким по номеру кластерам *соответствуют / не соответствуют* близкие кластеры в пространстве признаков.

2. Негативные эффекты процедуры самообучения сети Кохонена.

Обучающая выборка имеет параметры:

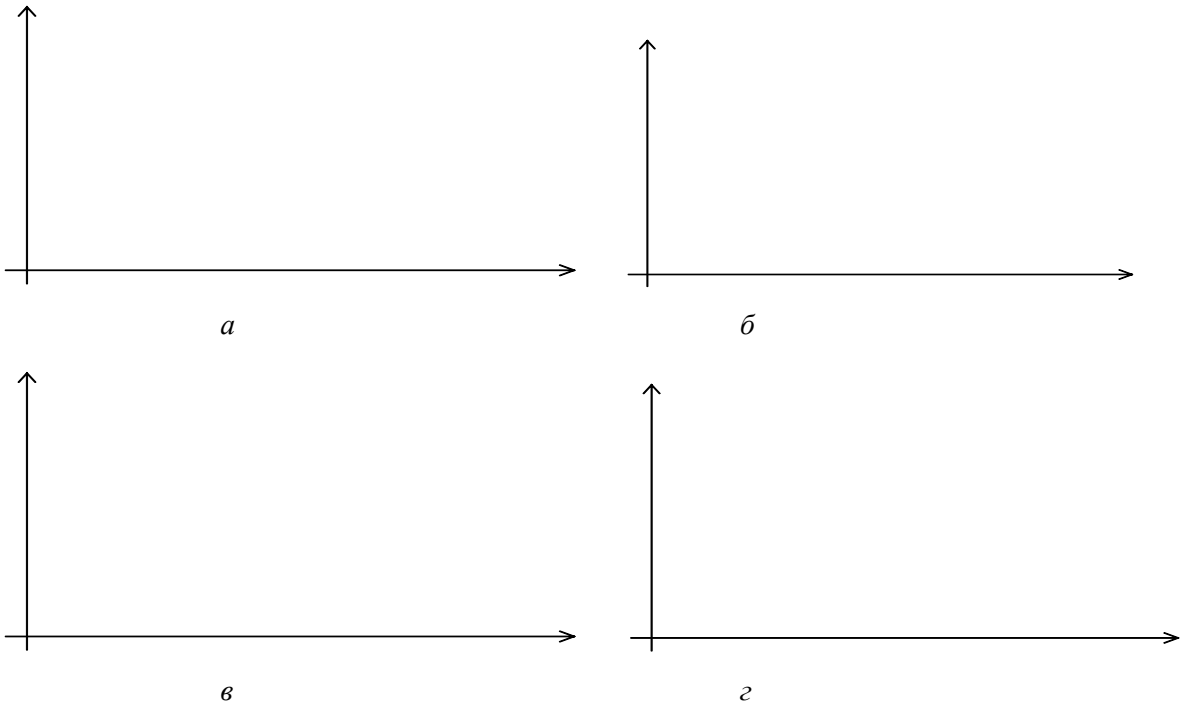
Количество эллипсов рассеяния	Количество точек в кластере	Внутрикластерная дисперсия	Оптимальное число кластеров
5	10	0.2	

Визуальное расположение данных и центров кластеров после завершения процесса самообучения представлено на графике *а*.
Укрупнение кластеров может наблюдаться при *небольшом / слишком большом / произвольном* количестве нейронов. Условие возникновения укрупнённых кластеров *зависит / не зависит* от скорости самообучения и *зависит / не зависит* от начального расположения нейронов.

Детализация кластеров может наблюдаться при *небольшом / слишком большом / произвольном* количестве нейронов. Условие возникновения детализации *зависит / не зависит* от скорости самообучения и *зависит / не зависит* от начального расположения нейронов.
Возникновение **мёртвых нейронов** (пустых кластеров) может наблюдаться при *небольшом / слишком большом / произвольном* количестве нейронов. Условие возникновения пустых кластеров *зависит / не зависит* от скорости самообучения и *зависит / не зависит* от начального расположения нейронов.

Наблюдаемая ситуация	Число кластеров	Начальное значение параметра скорости самообучения λ_0	Число эпох самообучения
Укрупнение кластеров			
Детализация кластеров			
Мёртвые нейроны			

После завершения процесса самообучения визуальное расположение исходных данных и центров укрупнённых кластеров представлено на рисунке *б*, центров детализированных кластеров – на рисунке *в*, центров пустых кластеров – на рисунке *г*.
Колебательный характер процесса самообучения может наблюдаться при *небольшом / слишком большом / произвольном* количестве нейронов. Условие возникновения колебательного процесса самообучения *зависит / не зависит* от скорости самообучения и *зависит / не зависит* от начального расположения нейронов.



а *б*

в *г*

3. Проверка качества самообучения сети Кохонена.

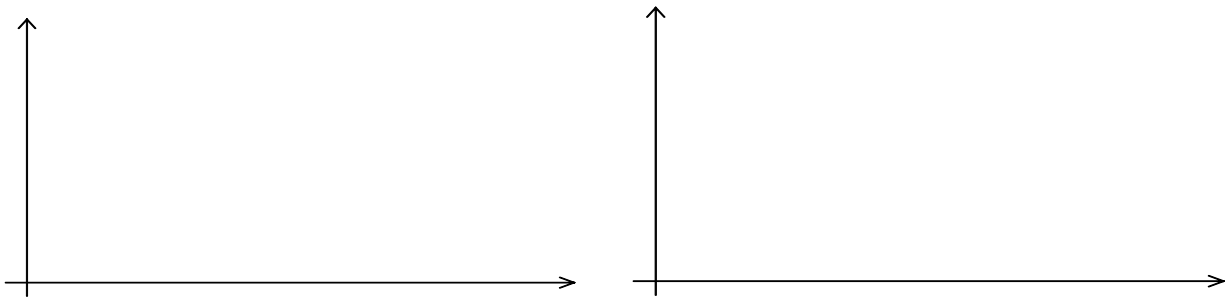
Координаты примеров контрольной выборки и результаты их обработки сетью Кохонена:

№ примера	1	2	3	4	5	6	7
x							
y							
N кластера							

Нанести контрольные точки на график. Результаты обработки контрольных примеров сетью Кохонена *согласуются / не согласуются* с визуальным анализом расположения кластеров и контрольных точек.

4. Кластеризация одномерных данных.

Сеть Кохонена содержит _____ входов, _____ выходов, _____ нейронов. Самообучение сети продолжалось в течение _____ эпох. Функция плотности распределения точек на прямой приведена на графике *а*. График зависимости синаптических коэффициентов нейронов слоя Кохонена от номера эпохи обучения приведён на рис. *б*.

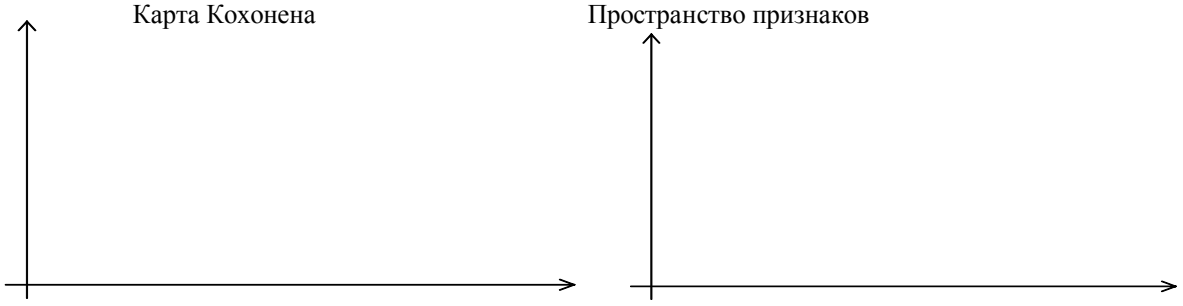


а *б*

5. Самообучение двумерной карты Кохонена на двумерных данных.

Сеть Кохонена содержит ____ входов, ____ выходов, ____ нейронов. Расположение нейронов на карте Кохонена показано на графике *а*. Расположение данных, центров кластеров и отображение карты Кохонена в пространство признаков после завершения процесса самообучения – на графике *б*.

Карта Кохонена Пространство признаков

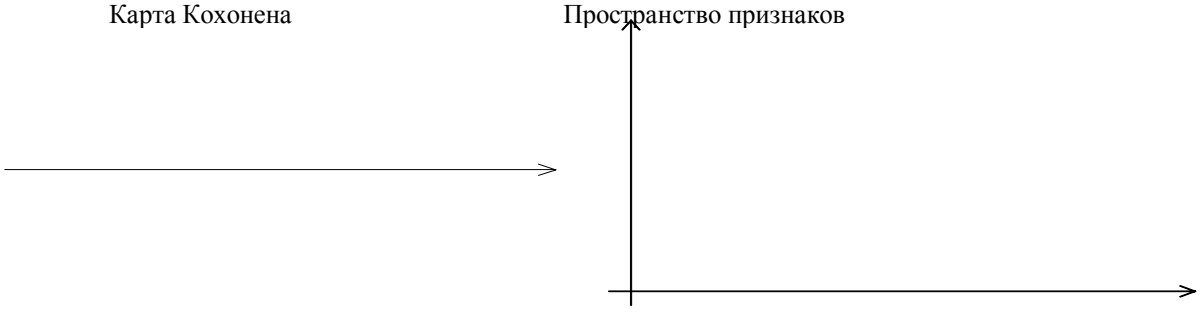


а *б*

6. Самообучение одномерной карты Кохонена на двумерных данных.

Для кластеризации представленных данных выбрано число кластеров $k =$ _____. Сеть Кохонена содержит ____ входов, ____ выходов, ____ нейронов. Самообучение карты продолжалось в течение _____ эпох, $\lambda_0 =$ _____.

Карта Кохонена Пространство признаков



Близким по номеру кластерам (по метрике на карте) *соответствуют / не соответствуют* близкие кластеры в пространстве признаков.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит проблема кластеризации данных? Какие выборочные данные необходимы для решения этой задачи?
2. Где в соревновательном слое нейронов хранится информация о прототипах кластеров?
3. Дайте описание работы нейронов соревновательного слоя.
4. В чем состоит избирательность нейронов соревновательного слоя по отношению к данным обучающей выборки?
5. Как оценивается расстояние между выборочным примером и вектором синаптических коэффициентов нейрона?
6. Почему именно потенциалы нейронов соревновательного слоя используются для выявления нейрона-победителя?
7. Объясните правило самообучения нейронов соревновательного слоя.
8. Что называется “эпохой” самообучения соревновательного слоя нейронов?
9. Как влияет выбор параметра скорости самообучения на качество процесса настройки синаптических коэффициентов? Какие практические рекомендации можно дать для выбора этого параметра?
10. Что такое “соревновательная” активационная характеристика?
11. Какие негативные особенности можно ожидать при реализации самообучения соревновательного слоя нейронов?
12. Каким способом можно избежать появления “мертвых” нейронов соревновательного слоя?
13. По каким причинам может возникать укрупнение кластеров при обучении соревновательного слоя нейронов?
14. Как практически можно оценить качество обучения соревновательного слоя нейронов? Каким свойством обладает оптимально обученный соревновательный слой?
15. Какое основное качество отличает карту Кохонена от соревновательного слоя нейронов?
16. Приведите примеры оценки расстояния между нейронами в топографической карте. какими в этих примерах являются линии точек, равноудаленных от фиксированного нейрона?
17. В чем состоит правило обучения нейронов карты Кохонена? Каково его отличие от правила обучения нейронов соревновательного слоя?
18. В чем состоит “раскраска” топографической карты отдельными признаками?
19. Что представляет собой одномерная карта Кохонена?
20. Какой Вы можете привести пример практического применения карты Кохонена?

Для заметок

Для заметок